Refinamento por realização e Karhunen-Loève no talude de Vargas Ceron et al. (2025)

11 de novembro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 O refinamento por realização **2**
2.1 As três etapas . . . 2
2.2 Comparação com as malhas fixas . . . 3

3 Níveis de refinamento e malha inicial **7**
3.1 Desenho do estudo . . . 7
3.2 Erro e custo . . . 8
3.3 Convergência e extrapolação . . . 11
3.4 Consequência para a probabilidade de falha . . . 13
3.5 Recomendação para o Monte Carlo no fermi . . . 13

4 Formulações do Karhunen-Loève **17**
4.1 A expansão e as medidas de erro . . . 17
4.2 Forma fechada no retângulo envolvente . . . 18
4.3 KL de Galerkin por elementos finitos (NeoPZ) . . . 20
4.4 Método de Nyström (referência independente) . . . 21

5 Karhunen-Loève no meio cilindro de Mika et al. (2021) **22**
5.1 O problema . . . 22
5.2 As formulações de Mika et al. . . . 22
5.3 A KL de Galerkin 3D do NeoPZ . . . 23
5.4 Referência de Nyström . . . 24
5.5 Resultados . . . 24
5.6 O notebook `randomfied-v2.nb` . . . 26

6 Karhunen-Loève no talude: analítica contra numérica **28**
6.1 Autovalores . . . 28
6.2 Erro de truncamento . . . 29
6.3 Variância pontual e covariância . . . 31
6.4 Custo . . . 32
6.5 O mesmo campo em duas malhas . . . 32
6.6 Analítica ou numérica no talude? E a malha? . . . 33

7 Conclusões **35**

1 Introdução

Este relatório responde a dois grupos de perguntas sobre o Monte Carlo do talude de Vargas Ceron et al. (2025), em que o fator de segurança Γ de cada realização é calculado pelo GIM.

O primeiro grupo é o do *refinamento por realização*: cada realização é calculada numa malha grossa, a malha é refinada em volta da banda de ruptura dessa realização e Γ é calculado de novo na malha refinada. Foram pedidas as malhas refinadas, os tempos e os erros. A Seção 2 descreve o método e a comparação com as malhas fixas (as malhas refinadas, os tempos e as diferenças de Γ, caso a caso). A Seção 3 trata dos níveis de refinamento e de uma malha inicial mais grossa. O prazo para todo o trabalho foi de uma hora; por isso, o estudo de níveis usou os casos já disponíveis (o determinístico e as realizações 0 a 7) e tomou a malha `foco125` como referência, sem rodar uma malha mais fina que ela. As diferenças são, portanto, diferenças para a `foco125`, e não o erro em relação ao Γ convergido.

O segundo grupo é o da expansão de Karhunen-Loève (KL) que gera os campos aleatórios: as formulações disponíveis, com figuras e tabelas de erros, e como funciona a KL analítica (Seção 4); a verificação no meio cilindro vazado de Mika et al. (2021), um exemplo de referência da KL numérica (Seção 5); e a aplicação ao talude (Seção 6). Esta última responde também à observação *"se ela serve para o talude não faz sentido usar a numérica, e nem importa o nível de refinamento da malha para a qualidade dos campos estocásticos"*: verifica se a KL analítica serve para o domínio do talude e se a malha de elementos finitos muda os campos.

A Seção 7 reúne as respostas.

2 O refinamento por realização

Cada realização do Monte Carlo do `SlopeRandomField` é calculada em três etapas: Γ numa malha grossa, uma malha refinada só em volta da banda de ruptura *dessa* realização e Γ de novo nela. Em vez de dividir elementos dentro do NeoPZ, o gmsh gera uma malha conforme, sem nós pendurados; o NeoPZ só lê outro `.msh`. O C++ não muda: o executável é o do `SlopeRandomField`, e o projeto `SlopeRandomFieldRefina` tem só dois scripts, `srf_refinado.sh` (as três etapas) e `refina_banda.py` (a etapa 2).

2.1 As três etapas

1. **Malha grossa.** A realização roda na malha grossa `MALHA` (na comparação abaixo, a `foco375`, com elementos de 0,375 m na região das bandas), na pasta `grossa/`, gravando só os pontos de integração da banda (`mecanismo.csv`) e nenhum VTK.

2. **Malha refinada.** A banda são os pontos de integração com $\sqrt{J_2(\boldsymbol{\varepsilon}_p)} \geq 0{,}1 \max \sqrt{J_2(\boldsymbol{\varepsilon}_p)}$ (`REFINA_LIMIAR`), no último estado convergido da busca do fator, no instante do menor Γ de `fs.csv`; é a mesma definição de banda do `BANDA_LIMIAR` do programa. Os pontos são arredondados numa grade de $h = 0{,}125$ m (`REFINA_H`): as *células da banda*. O `.geo` novo é o da malha grossa (a mesma geometria, os mesmos grupos físicos e os mesmos campos de tamanho) com mais um campo de tamanho, função da distância d às células da banda:

$$h_{\mathrm{b}}(d) = \begin{cases} h, & d \leq f, \\ h + (h_{\max} - h)\,\dfrac{d - f}{3\ \mathrm{m}}, & f < d < f + 3\ \mathrm{m}, \\ h_{\max}, & d \geq f + 3\ \mathrm{m}, \end{cases} \qquad h_{\mathrm{novo}}(\boldsymbol{x}) = \min\big(h_0(\boldsymbol{x}),\, h_{\mathrm{b}}(d(\boldsymbol{x}))\big), \tag{1}$$

com a folga $f = 0{,}375$ m (`REFINA_FOLGA`), $h_{\max}$ o tamanho máximo da malha grossa e h_0 o campo de tamanho dela (no gmsh, um campo `Distance`, um `Threshold` e um `Min` com o campo de fundo antigo). O gmsh gera a malha refinada, conforme; o NeoPZ a lê como qualquer outra malha.

3. **A mesma realização na malha refinada**, com os mesmos `REAL`, `CAMPOS` e `SEMENTE`, na pasta da realização. As saídas são as do programa, e `resultado.txt` marca a realização como concluída.

Sem banda na malha grossa (fator não positivo, ou o transiente não chegou ao instante do fator), não há onde refinar: o resultado é o da malha grossa, marcado com `metodo=grossa` em `refino.csv`.

Por que o campo aleatório não muda. O `SlopeRandomField` calcula os modos de Karhunen-Loève no retângulo que contém os nós da malha e os avalia nas coordenadas dos pontos de integração; os números aleatórios de cada campo (c', φ', k) vêm de `SEMENTE`, `REAL` e do campo. A malha refinada sai do mesmo `.geo`, com o mesmo contorno; logo, o retângulo, os modos e os números aleatórios são os mesmos, e só mudam os pontos onde o campo é avaliado: o campo é uma função das coordenadas, definida no retângulo, e a malha só escolhe onde ela é avaliada. Conferido nas malhas refinadas do det e das realizações 0, 1, 3, 5 e 7 da comparação: a mesma caixa dos nós (0 a 25 m por 0 a 10 m), os mesmos cantos, grupos físicos e elementos de contorno na base e nas laterais; nos pontos de integração que coincidem nas duas malhas (de 6 a 21 por realização, longe da banda), os mesmos c', φ' e k nos 7 algarismos gravados; e, numa campanha do `rodar_mc.sh`, `KL_M` e `KL_variancia` iguais nas duas etapas. As médias de c', φ' e k na área mudam entre as etapas em até 0,9 %, 0,3 % e 1,8 % nas realizações 0 a 7, porque os pontos de integração são outros (entre a `foco375` e a `foco125`, em até 0,7 %, 0,4 % e 2,0 %), contra um desvio padrão de 13,5 %, 4,8 % e 19,6 % da média de uma realização para outra.

Numa campanha. O `srf_refinado.sh` entra no lugar do executável no `rodar_mc.sh` (`EXE`), com `MALHA` a malha grossa (com o `.geo` ao lado); tudo o mais (variáveis do modelo, `COMBS`, `PARALELO`, `SAIDA`, a junção e o resumo) é como no `SlopeRandomField`. A retomada é por etapa: a 1 é pulada se há `grossa/resultado.txt`; a 2, se há `refino.csv` com os mesmos `REFINA_*` e o `.geo`; a 3 continua do `checkpoint.bin` do programa, como uma realização comum. Um sinal termina o script com o código do sinal, e o `rodar_mc.sh` o trata como trataria o programa (o Ctrl-C não conta como falha; um `SIGKILL`, como o do OOM killer, conta). Depois do sucesso, `malha_refinada.msh`, `grossa/mecanismo.csv` e um `checkpoint.bin` que tenha sobrado em `grossa/` são apagados; o `.geo` (cerca de 20 kB) fica, e a malha é refeita dele se a realização for rodada de novo. Os `REFINA_*` de uma combinação ficam em `refino_parametros.txt`, e outra rodada na mesma pasta com outros valores é recusada. Cada realização tem um `refino.csv` com Γ na malha grossa, as células da banda, os triângulos da malha refinada, Γ final e o tempo de cada etapa.

2.2 Comparação com as malhas fixas

O exemplo saturado do Ceron, com Γ pelo GIM com arc-length em $t = 0{,}01$ h, em 9 casos (o determinístico, `det`, com os parâmetros médios, e as realizações 0 a 7), cada um com cinco métodos:

- `foco375`, `foco25`, `foco1875` e `foco125`: o programa direto nas malhas `ceron_h5_a45_foco*`, com elementos de 0,375, 0,25, 0,1875 e 0,125 m numa região fixa, a mesma nas quatro (as bandas do determinístico e das realizações 0 a 31 do exemplo, mais 0,75 m);
- `refinada`: o `srf_refinado.sh` com a malha grossa `foco375` e os padrões ($h = 0{,}125$ m, $f = 0{,}375$ m, limiar 0,1): em volta da banda, os elementos têm o tamanho dos da `foco125`.

A referência é a `foco125`, e a diferença de um método num caso é $\Gamma/\Gamma_{\text{foco125}} - 1$. Os 45 casos rodaram numa fila só, com dois processos ao mesmo tempo (`PARALELO=2`), um thread por processo e o solver skyline (máquina de 4 núcleos, sem MKL), intercalando os métodos caso a caso para que a carga da máquina, compartilhada com outros trabalhos, pesasse sobre todos. O tempo de parede é o do processo inteiro (no método de duas malhas, as três etapas e o gmsh); o de CPU é usuário + sistema do processo e dos descendentes. Como a carga variou, as tabelas trazem os dois. As malhas fixas estão na Fig. 1; as etapas do método, no determinístico, na Fig. 2; e as malhas refinadas das realizações 0 a 7, na Fig. 3.

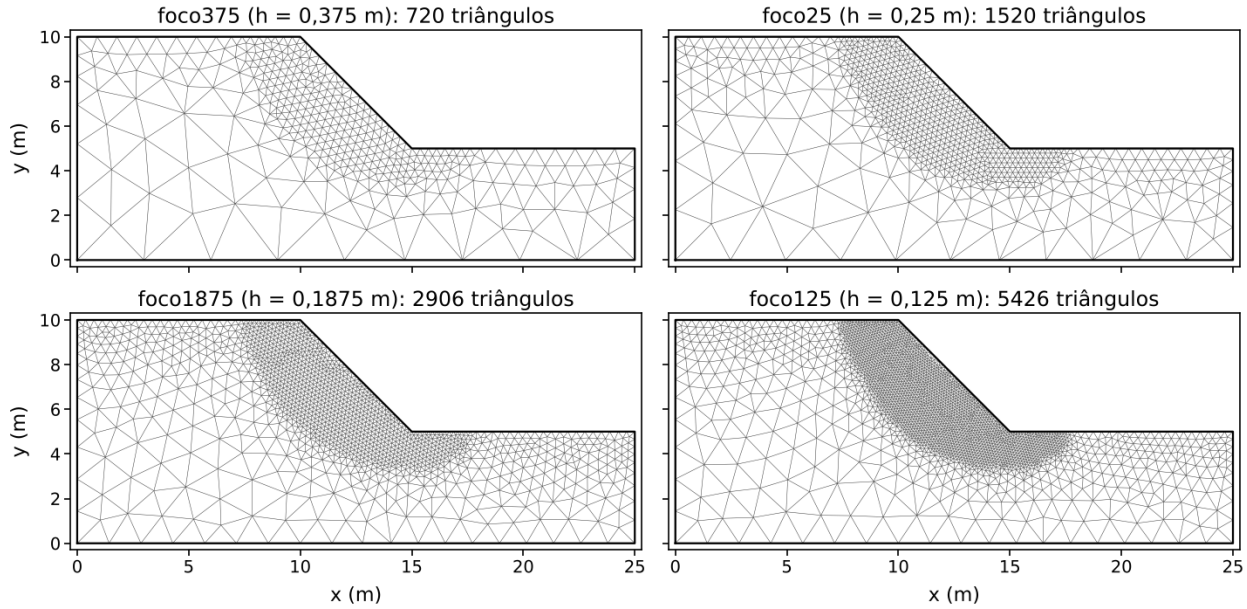


Figura 1: Malhas fixas focadas da comparação (triângulos lineares, gmsh): tamanho h de 0,375, 0,25, 0,1875 e 0,125 m numa faixa de 0,75 m em torno das bandas de ruptura ($\sqrt{J_2} \geq 0{,}1$ do máximo) do caso determinístico e das realizações 0 a 31 de um estudo anterior na malha original; fora dela, 0,9 m perto da superfície e até 3 m no interior. Talude de Vargas Ceron et al. (2025), Seção 6: $H = 5$ m, $\beta = 45°$, pé em (15, 5) e crista em (10, 10). A foco125 é a referência das diferenças relativas.

Tabela 1: Comparação por método, nos 9 casos (det e realizações 0 a 7): triângulos e equações (na `refinada`, médias das malhas refinadas, de 1799 a 2624 triângulos), a diferença $\Gamma/\Gamma_{\text{foco125}} - 1$ em valor absoluto (média e máximo) e com sinal (média), os tempos médios por caso e a razão deles para os da `foco125`. O tempo da `refinada` inclui a malha grossa e o gmsh.

			$\Gamma/\Gamma_{\text{foco125}} - 1$			tempo por caso (s)		razão p/ `foco125`	
método	triâng.	equações	$\lvert\cdot\rvert$ médio	$\lvert\cdot\rvert$ máx.	média c/ sinal	parede	CPU	parede	CPU
`foco375`	720	3808	5,17 %	7,23 %	+5,17 %	15,5	15,1	0,02	0,02
`foco25`	1520	7898	2,04 %	3,21 %	+2,04 %	57,5	53,3	0,09	0,09
`foco1875`	2906	14960	1,58 %	2,24 %	+1,58 %	184,5	179,7	0,29	0,29
`refinada`	2385	12199	0,23 %	0,49 %	+0,14 %	192,7	186,0	0,30	0,30
`foco125`	5426	27650	—	—	—	634,4	616,7	1,00	1,00

Tabela 2: Γ de cada caso e método e, entre parênteses, a diferença para a `foco125`. ri é a realização i.

caso	`foco375`	`foco25`	`foco1875`	`refinada`	`foco125`
det	1,4633 (+5,20 %)	1,4210 (+2,15 %)	1,4138 (+1,64 %)	1,3976 (+0,47 %)	1,3910
r0	1,1224 (+5,22 %)	1,0883 (+2,02 %)	1,0845 (+1,66 %)	1,0644 (−0,21 %)	1,0667
r1	1,4171 (+3,74 %)	1,3889 (+1,67 %)	1,3851 (+1,40 %)	1,3727 (+0,49 %)	1,3660
r2	1,1731 (+6,15 %)	1,1360 (+2,80 %)	1,1298 (+2,24 %)	1,1029 (−0,20 %)	1,1051
r3	1,9124 (+3,96 %)	1,8688 (+1,59 %)	1,8554 (+0,86 %)	1,8413 (+0,09 %)	1,8395
r4	1,4702 (+6,79 %)	1,4095 (+2,38 %)	1,4036 (+1,95 %)	1,3787 (+0,14 %)	1,3767
r5	0,9544 (+5,70 %)	0,9216 (+2,06 %)	0,9184 (+1,70 %)	0,9037 (+0,08 %)	0,9030
r6	1,5654 (+7,23 %)	1,5067 (+3,21 %)	1,4897 (+2,04 %)	1,4642 (+0,29 %)	1,4599
r7	1,1116 (+2,54 %)	1,0896 (+0,51 %)	1,0918 (+0,72 %)	1,0852 (+0,11 %)	1,0840

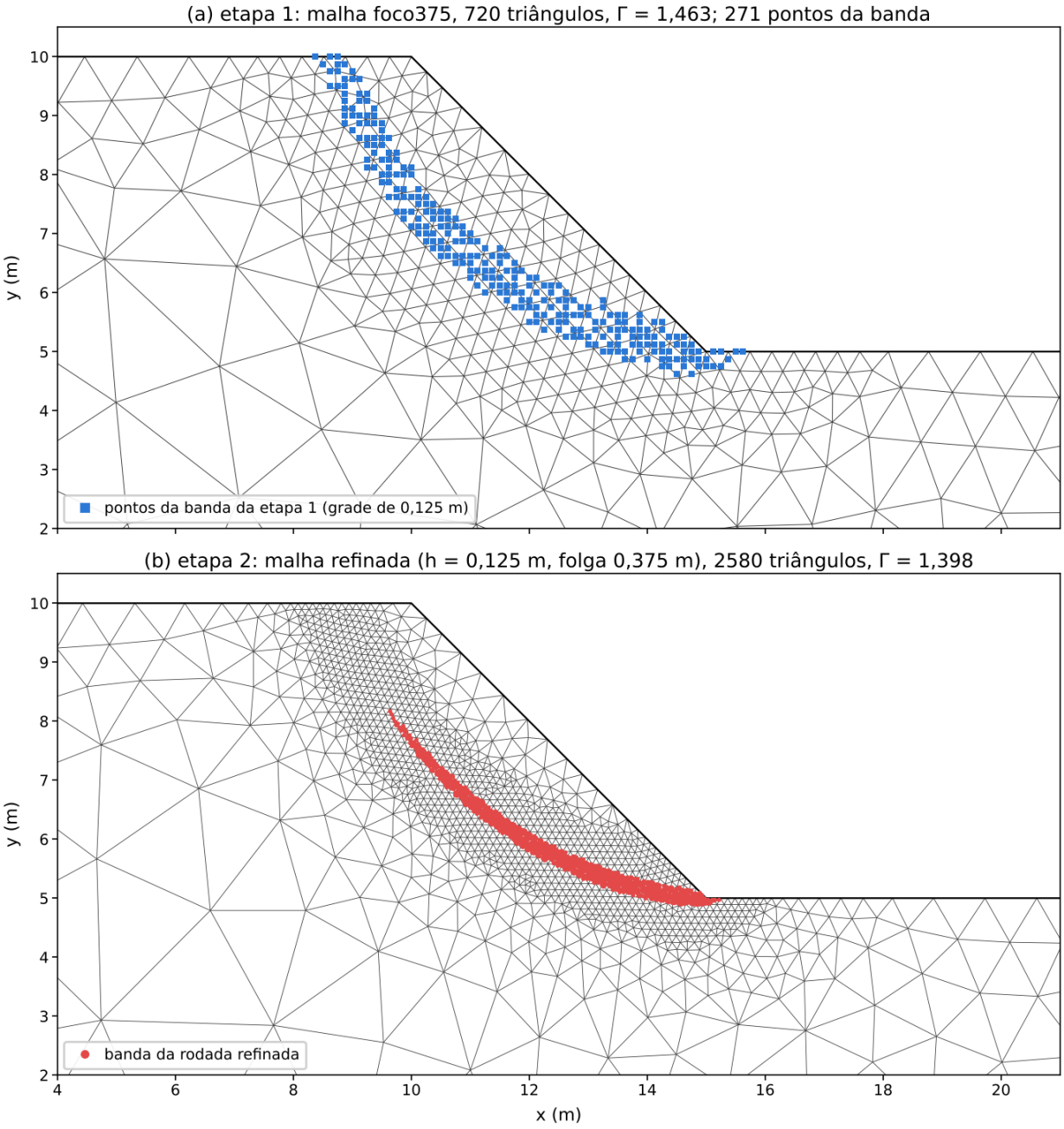


Figura 2: Refinamento pela banda no caso determinístico (ampliação da região do talude). (a) Etapa 1: rodada na malha foco375 (720 triângulos, $\Gamma = 1{,}463$); os 271 pontos azuis são os pontos de integração da banda dessa rodada ($\sqrt{J_2}$ da deformação plástica $\geq 0{,}1$ do máximo no instante do fator, isto é, no t_h do menor FS) arredondados numa grade de 0,125 m, que o `refina_banda.py` acrescenta ao `.geo`. (b) Etapa 2: malha refinada com $h = 0{,}125$ m até 0,375 m desses pontos (2580 triângulos, contra 5426 da foco125) e, em vermelho, a banda da rodada refinada, com a mesma definição ($\Gamma = 1{,}398$).

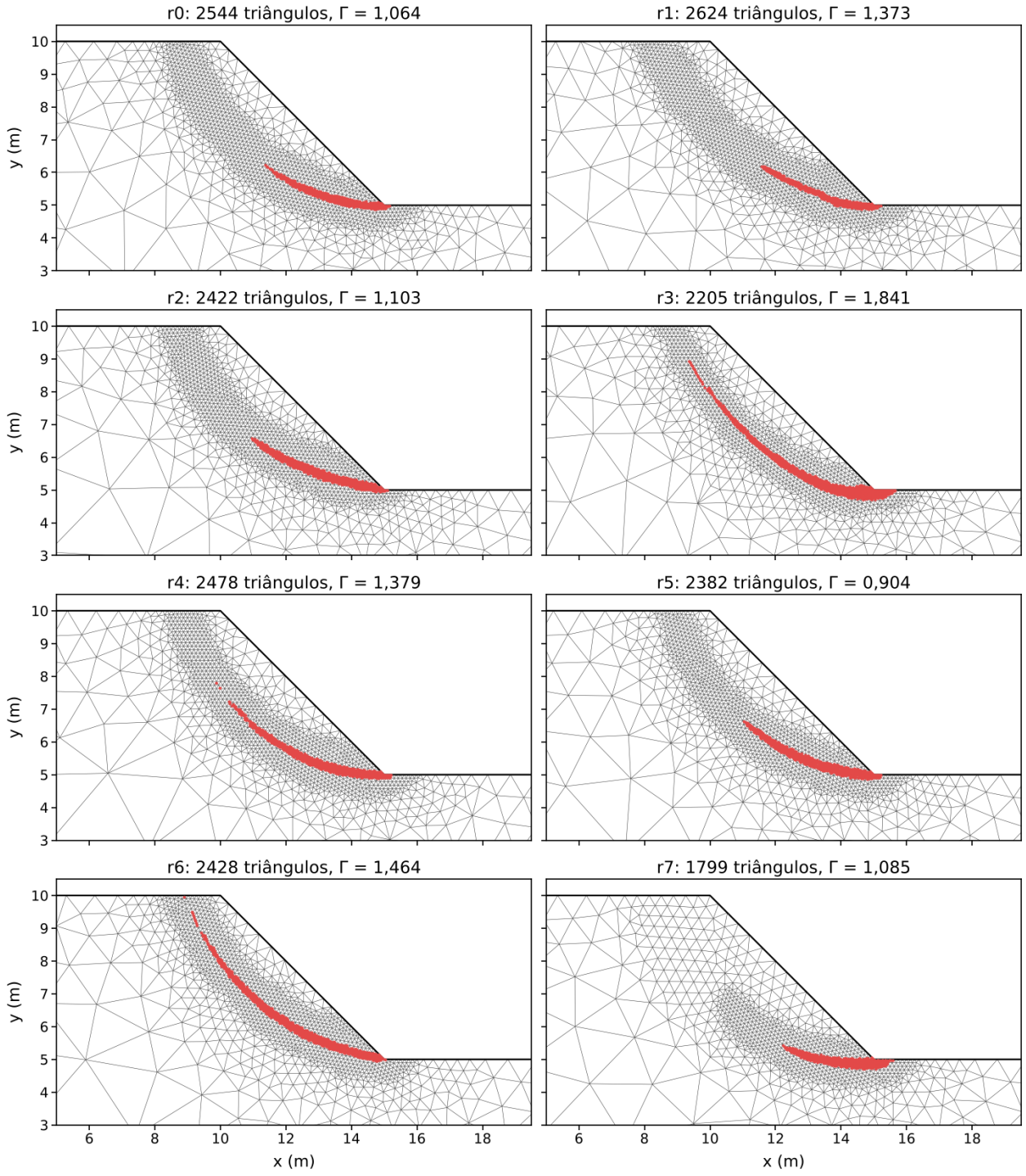


Figura 3: Malhas refinadas (etapa 2 a partir da foco375: $h = 0{,}125$ m até 0,375 m da banda da etapa 1) das realizações r0 a r7, com a banda de ruptura de cada rodada refinada (em vermelho: pontos de integração com $\sqrt{J_2}$ da deformação plástica $\geq 0{,}1$ do máximo no instante do fator) e o fator Γ obtido. O número de triângulos acompanha a extensão da banda da etapa 1: de 1799 (r7, banda curta junto ao pé) a 2624 (r1), contra 5426 da malha fixa foco125.

Precisão. A `refinada` ficou a 0,23 % da `foco125` em média e a no máximo 0,49 % (realização 1), dos dois lados (de −0,21 % a +0,49 %; Tabs. 1 e 2). As malhas fixas ficaram sempre acima da `foco125`: a `foco1875` a 1,58 % em média (até 2,24 %), a `foco25` a 2,04 % (até 3,21 %) e a `foco375` a 5,17 % (até 7,23 %). O Γ da etapa 1 é o da `foco375` (os 9 valores são iguais): a etapa 3 leva a diferença de 5,17 % a 0,23 %. A realização 5 tem $\Gamma < 1$ nos cinco métodos, e as outras, $\Gamma > 1$ nos cinco. A banda final da `refinada` ficou a no máximo 0,16 m das células da banda da malha grossa, dentro da região de elementos de 0,125 m, e nenhum caso ficou sem banda na malha grossa.

Tempo. Com a malha grossa e o gmsh, a `refinada` levou 192,7 s de parede por caso (186,0 s de CPU): 30 % do tempo da `foco125` e 4 % mais que a `foco1875`, que fica a 1,58 %. Em média, a etapa 3 é 91,6 % do tempo de parede (176,4 s), a malha grossa 8,0 % (15,3 s) e o gmsh 0,3 % (0,64 s; de 0,16 a 0,20 s por malha, exceto 4,3 s na realização 0). A malha refinada teve de 1799 a 2624 triângulos (de 9242 a 13412 equações), 18 % menos equações que a `foco1875` e 56 % menos que a `foco125`; a busca do fator nela precisou de mais iterações de Newton (101,7 em média, contra 83,7 a 93,4 nas malhas fixas). Repetidos o det e a realização 7 com os cinco métodos, os fatores foram os mesmos em todos os algarismos, e os tempos de parede mudaram de −6,7 % a +3,9 %.

Ressalva: a `foco125` não está convergida. A `refinada` e a `foco125` têm elementos de 0,125 m em volta da banda e ainda assim diferem em até 0,49 %: com elementos de 0,125 m, Γ ainda depende da malha nessa ordem de grandeza. As diferenças acima são, portanto, para a `foco125`, e não o erro em relação ao Γ convergido. Nas malhas fixas, Γ cai quando os elementos diminuem (exceto entre a `foco25` e a `foco1875` na realização 7), o que sugere um Γ convergido abaixo do da `foco125`; a Seção 3 trata dos níveis de refinamento.

Verificação independente. Uma verificação independente recalculou as tabelas das saídas de cada caso, conferiu os campos aleatórios nos pontos coincidentes, repetiu medições de tempo e rodou campanhas do `rodar_mc.sh` interrompidas em cada etapa (`kill -9`, `SIGINT`, `SIGKILL` só no programa), além de um executável falso para os outros ramos do `srf_refinado.sh`, e aprovou o método e os números. Os defeitos encontrados foram corrigidos: a tolerância na comparação do instante da banda (7 algarismos em `mecanismo.csv` e 10 em `fs.csv`; com passos como $\Delta t = 1/60$ h a banda ficaria vazia), o `checkpoint.bin` que podia sobrar em `grossa/` depois de uma queda e trechos do README. Fica uma janela de milissegundos: uma queda entre o programa da etapa 3 gravar `resultado.txt` e o script regravar `refino.csv` deixa a realização concluída, com o Γ da malha refinada, mas com o `refino.csv` sem as colunas da etapa 3 e a malha e a banda ainda na pasta.

3 Níveis de refinamento e malha inicial

O refinamento por realização da Seção 2 tem três escolhas em aberto: o tamanho h dos elementos em volta da banda, a malha inicial da etapa 1 (que só precisa localizar a banda) e o número de passos de refinamento. Esta seção mede o erro e o custo de cada escolha nos mesmos casos da comparação (Seção 2.2) para decidir a configuração do Monte Carlo no *cluster* fermi.

3.1 Desenho do estudo

Modelo e casos. O exemplo saturado do Ceron, exatamente como na comparação (GIM com *arc-length* em $t = 0{,}01$ h, *solver skyline* com uma *thread*), no caso determinístico (det) e nas realizações 0 a 7 (r0 a r7) da semente padrão: nove casos.

Malhas iniciais. Duas malhas para a etapa 1, com o mesmo contorno, os mesmos grupos físicos e, portanto, o mesmo retângulo do Karhunen–Loève e o mesmo campo aleatório de cada realização (Figura 8):

- **foco375** (720 triângulos): 0,375 m na região ocupada pelas bandas de 33 rodadas anteriores, 0,9 m na superfície e 3 m no fundo; é a malha da fase 1 no fermi e a etapa 1 da comparação;
- **g15** (126 triângulos): $h_{\text{sup}} = 1{,}5$ m na superfície e $h_{\max} = 3$ m, sem foco.

Níveis. De cada malha inicial, um passo de refinamento a partir da banda da etapa 1 (`refina_banda.py`, folga 0,375 m e limiar 0,1), com $h = 0{,}25$, 0,1875 e 0,125 m; a malha refinada mantém os campos de tamanho da malha inicial fora da banda. A configuração foco375 $\rightarrow$ 0,125 é a "refinada" da comparação e não foi rodada de novo (marcada com * nas tabelas). As malhas dos níveis estão nas Figuras 9, 11, 10 e 12. As malhas fixas da comparação (foco375, foco25, foco1875 e foco125, com 0,375, 0,25, 0,1875 e 0,125 m no foco) entram como termo de comparação.

Execução e custo. O `niveis.py` roda uma fila com três processos ao mesmo tempo (`PARALELO=3`, numa máquina de quatro núcleos), com um executável congelado. O custo de uma configuração num caso é o da cadeia: a etapa 1, o `refina_banda.py` (com o `gmsh`) e a rodada refinada, em tempo de parede e em tempo de CPU (usuário + sistema). A comparação rodou com `PARALELO=2`, outro *build* do programa e mais carga na máquina (carga média de 1 min de 3,5 contra 2,9 nesta campanha). A Tabela 3 confere as duas campanhas na mesma rodada, a foco375 da etapa 1: o fator de segurança é o mesmo nos 9 casos (diferença relativa máxima 0), mas o CPU desta campanha é 0,71 vezes o da comparação (de 0,67 a 0,73 por caso). Por isso o custo é comparado dentro de cada campanha: R é o CPU médio da cadeia dividido pelo CPU médio da foco375 da mesma campanha, e o "CPU equivalente" das figuras é R vezes o CPU médio da foco375 desta campanha (10,8 s). Essa normalização supõe que a diferença entre as campanhas é a mesma para as rodadas maiores; é uma aproximação. Os custos locais são os do *solver skyline*, cujo custo cresce mais que linearmente com a malha (na comparação, 0,021 s de CPU por triângulo na foco375 e 0,114 s na foco125); no fermi, com o PARDISO, o tempo é quase linear nos triângulos, e as razões de custo locais não valem lá (Seção 3.5).

Tabela 3: Tempo de CPU (s) da rodada foco375 da etapa 1 nas duas campanhas (mesma malha e mesmo modelo).

CPU (s)	det	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	média
nova (`PARALELO=3`)	11,20	8,91	10,44	10,00	14,47	11,38	9,89	10,23	10,29	10,76
comparação (`PARALELO=2`)	15,54	12,67	14,23	14,16	20,39	15,96	13,80	14,33	15,28	15,15
razão nova/comparação	0,721	0,703	0,734	0,706	0,710	0,713	0,717	0,714	0,673	0,710

Referência. O erro de cada configuração é $e = \Gamma/\Gamma_{\text{foco125}} - 1$, com a foco125 fixa (5426 triângulos) do mesmo caso. A foco125 não está convergida: a refinada da comparação, também com 0,125 m na banda, difere dela de $-0{,}21$ % a $+0{,}49$ % nos casos usados aqui, e a referência mais fina prevista no `niveis.py` ($h = 0{,}0625$ m) foi cortada para economizar tempo. Assim, e mede a distância até a foco125, não até a solução exata; a Seção 3.3 estima essa distância por extrapolação.

Casos usados. A campanha terminou com as 63 rodadas feitas, sem falhas nem rodadas sem banda; os resultados a seguir usam os casos com todas as configurações: det, r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7 (9 casos).

3.2 Erro e custo

A Tabela 4 resume cada configuração e a Tabela 5 dá Γ e e por caso. Nas duas cadeias o erro cai com h e, em $h = 0{,}25$ e 0,1875, é positivo em todos os casos (a malha mais grossa superestima Γ): $\overline{|e|}$ vai de 2,55 % ($h = 0{,}25$) a 1,49 % (0,1875) e 0,23 % (0,125) na cadeia da foco375 e de 2,46 % a 1,26 % e 0,32 % na da g15. Com o mesmo h, as duas malhas iniciais dão erros médios parecidos, mas

os fatores das duas cadeias diferem caso a caso em até 1,08 %, 1,10 % e 0,57 % em $h = 0{,}25$, 0,1875 e 0,125. A g15 sozinha erra muito ($\bar{e} = +26{,}87\,\%$), mas serve para localizar a banda.

Tabela 4: Resumo por configuração: triângulos (média), erro em relação à foco125 ($\overline{|e|}$, $\max|e|$ e $\bar{e}$, com sinal), tempos médios da cadeia por caso (CPU e parede, sem normalizar), custo relativo à foco125 (R/R_{125}, CPU normalizado pela foco375 de cada campanha) e contenção da banda (a maior distância $d_{\max}$ dos pontos da banda da rodada refinada aos pontos da banda que fizeram a malha dela, e a fração média dos pontos a mais de 0,375 m). *: a refinada da comparação (`PARALELO=2`).

		e (%)			custo da cadeia por caso			contenção da banda	
Configuração	triâng.	$\overline{\lvert e\rvert}$	$\max\lvert e\rvert$	$\bar{e}$	CPU (s)	parede (s)	R/R_{125}	$d_{\max}$ (m)	fora (%)
foco375 (fixa)	720	5,17	7,23	+5,17	15,1	15,5	0,025	–	–
foco25 (fixa)	1520	2,04	3,21	+2,04	53,3	57,5	0,086	–	–
foco1875 (fixa)	2906	1,58	2,24	+1,58	179,7	184,5	0,291	–	–
foco125 (fixa, ref.)	5426	–	–	–	616,7	634,4	1,000	–	–
foco375 → 0,25	998	2,55	4,26	+2,55	31,6	32,0	0,072	0,234	0,00
foco375 → 0,1875	1385	1,49	2,52	+1,49	50,2	50,7	0,115	0,174	0,00
foco375 → 0,125*	2385	0,23	0,49	+0,14	186,0	192,7	0,302	0,159	0,00
g15 (só etapa 1)	126	26,87	37,42	+26,87	1,0	1,0	0,002	–	–
g15 → 0,25	955	2,46	3,84	+2,46	20,0	20,2	0,046	0,508	3,65
g15 → 0,1875	1513	1,26	1,64	+1,26	47,0	47,7	0,107	0,475	4,55
g15 → 0,125	3009	0,32	0,85	+0,20	180,8	183,3	0,413	0,455	1,67

Tabela 5: Fator de segurança Γ por caso e configuração e a diferença e para a foco125.

Configuração	det	r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7
foco375 (fixa)	1,4633	1,1224	1,4171	1,1731	1,9124	1,4702	0,9544	1,5654	1,1116
foco25 (fixa)	1,4210	1,0883	1,3889	1,1360	1,8688	1,4095	0,9216	1,5067	1,0896
foco1875 (fixa)	1,4138	1,0845	1,3851	1,1298	1,8554	1,4036	0,9184	1,4897	1,0918
foco125 (fixa, ref.)	1,3910	1,0667	1,3660	1,1051	1,8395	1,3767	0,9030	1,4599	1,0840
foco375 → 0,25	1,4222	1,0947	1,3947	1,1424	1,8763	1,4153	0,9271	1,5221	1,0940
foco375 → 0,1875	1,4101	1,0823	1,3865	1,1263	1,8559	1,4030	0,9129	1,4967	1,0916
foco375 → 0,125*	1,3976	1,0644	1,3727	1,1029	1,8413	1,3787	0,9037	1,4642	1,0852
g15 (só etapa 1)	1,7444	1,3484	1,6119	1,4338	2,2658	1,8459	1,1560	2,0062	1,2965
g15 → 0,25	1,4200	1,0958	1,3954	1,1475	1,8748	1,4209	0,9172	1,5131	1,0952
g15 → 0,1875	1,4073	1,0841	1,3850	1,1223	1,8616	1,3904	0,9122	1,4802	1,0944
g15 → 0,125	1,3916	1,0705	1,3726	1,1044	1,8418	1,3804	0,8986	1,4723	1,0866
Diferença para a foco125, e (%)									
foco375 (fixa)	+5,20	+5,22	+3,74	+6,15	+3,96	+6,79	+5,70	+7,23	+2,54
foco25 (fixa)	+2,15	+2,02	+1,67	+2,80	+1,59	+2,38	+2,06	+3,21	+0,51
foco1875 (fixa)	+1,64	+1,66	+1,40	+2,24	+0,86	+1,95	+1,70	+2,04	+0,72
foco375 → 0,25	+2,24	+2,63	+2,10	+3,37	+2,00	+2,80	+2,67	+4,26	+0,92
foco375 → 0,1875	+1,37	+1,46	+1,50	+1,92	+0,89	+1,91	+1,10	+2,52	+0,70
foco375 → 0,125*	+0,47	−0,21	+0,49	−0,20	+0,09	+0,14	+0,08	+0,29	+0,11
g15 (só etapa 1)	+25,40	+26,41	+18,00	+29,75	+23,17	+34,08	+28,01	+37,42	+19,60
g15 → 0,25	+2,08	+2,72	+2,15	+3,84	+1,92	+3,21	+1,57	+3,65	+1,03
g15 → 0,1875	+1,17	+1,64	+1,39	+1,56	+1,20	+0,99	+1,02	+1,39	+0,95
g15 → 0,125	+0,04	+0,35	+0,48	−0,06	+0,12	+0,27	−0,49	+0,85	+0,24

A Figura 4 põe o erro contra o custo. Com o mesmo h na banda, a malha refinada por realização tem erro próximo ao da malha fixa. Em $h = 0{,}25$ o ganho é pequeno: foco375 → 0,25 custa $R/R_{125} = 0{,}072$ contra 0,086 da foco25, com erro um pouco maior ($\overline{|e|} = 2{,}55\,\%$ contra $2{,}04\,\%$). A vantagem aparece nos níveis finos, em que a malha fixa refina todo o foco: foco375 → 0,1875 custa 0,115 contra 0,291 da foco1875, e foco375 → 0,125 custa 0,302 da foco125, com $\overline{|e|} = 0{,}23\,\%$ e $\max|e| = 0{,}49\,\%$. A Figura 5 separa o custo por etapa: a rodada refinada domina, e o `refina_banda.py` com o `gmsh` é

desprezível. A etapa 1 da g15 é cerca de 11 vezes mais barata que a da foco375 (1,0 s contra 10,8 s de CPU), mas em $h = 0{,}125$ a malha refinada da g15 é maior (3009 contra 2385 triângulos em média), porque a banda localizada com elementos de 1,5 m ocupa uma faixa mais larga (área média da banda na etapa 1 de 15,7 m^2 contra 5,0 m^2, embora com menos pontos: 49 contra 225), e a cadeia sai mais cara: CPU equivalente de 180,8 s contra 132,0 s.

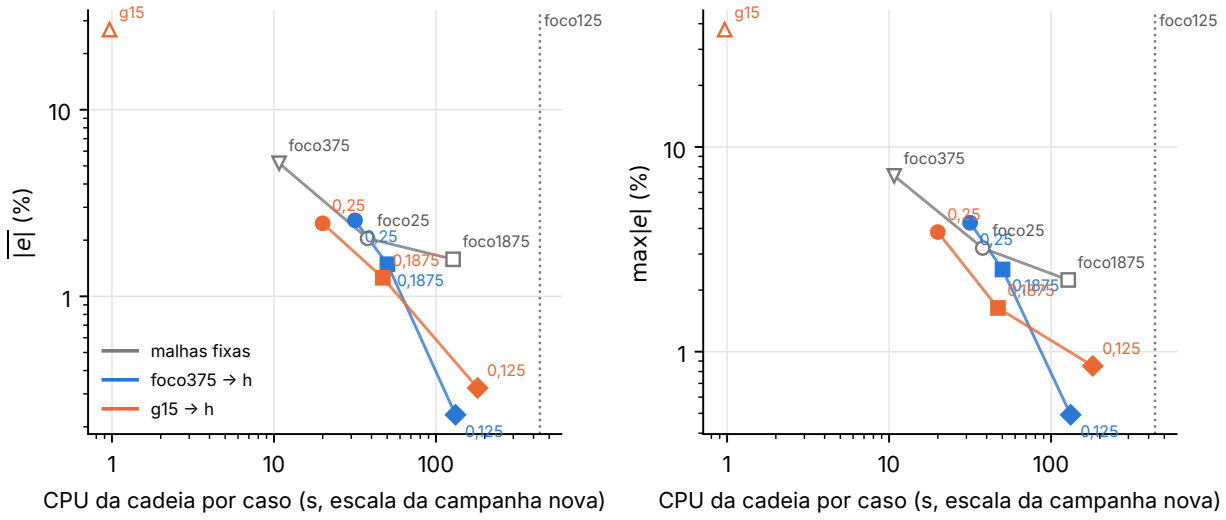


Figura 4: Erro médio e máximo em relação à foco125 contra o CPU médio da cadeia por caso (eixos logarítmicos; CPU na escala desta campanha, a comparação multiplicada por 0,71). Cinza: malhas fixas; azul: foco375 $\to h$; laranja: g15 $\to h$ (triângulo vazado: a g15 sozinha). A linha pontilhada marca o custo da foco125.

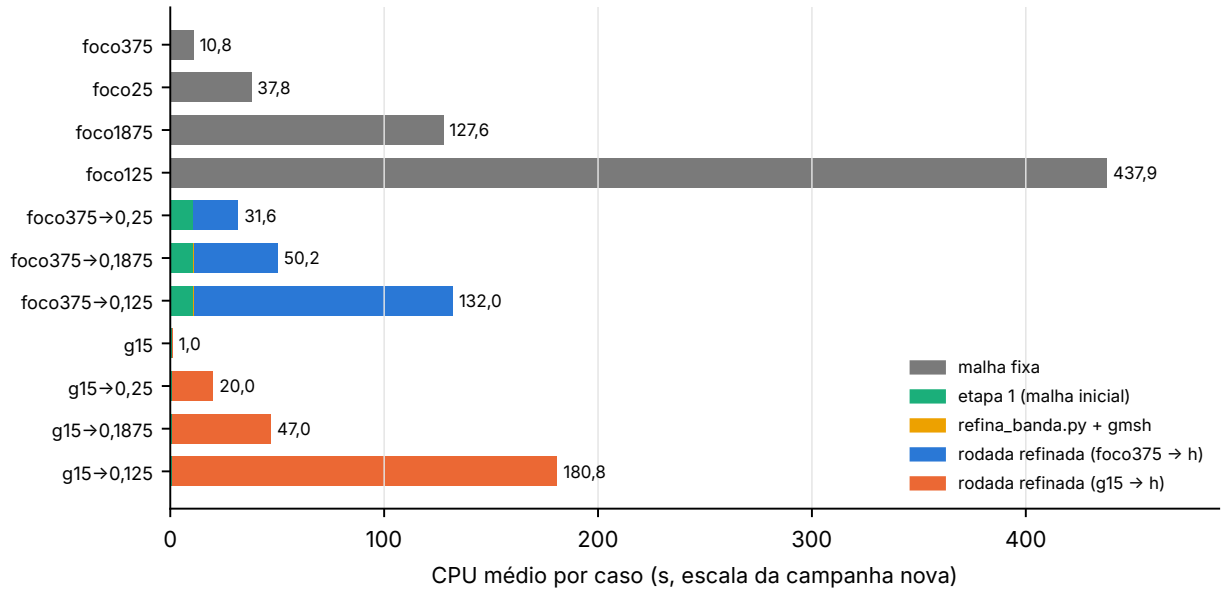


Figura 5: CPU médio por caso de cada etapa da cadeia (escala desta campanha): etapa 1 na malha inicial, `refina_banda.py` com o `gmsh` e rodada refinada. Na refinada da comparação, as etapas vêm do CPU da cadeia repartido pelos tempos de parede de cada etapa.

Contenção da banda. Na cadeia da foco375 a banda da rodada refinada fica toda dentro da região refinada: $d_{\max}$ não passa de 0,23 m, 0,17 m e 0,16 m (para $h = 0{,}25$, 0,1875 e 0,125) e nenhum ponto passa da folga. Na cadeia da g15 a banda refinada sai da região refinada: $d_{\max}$ chega a 0,51 m,

0,47 m e 0,45 m, acima da folga de 0,375 m, com até 6,0 %, 5,8 % e 3,7 % dos pontos da banda fora dela num caso (Figura 6). A banda localizada com elementos de 1,5 m é deslocada em relação à verdadeira; a coincidência de Γ com a cadeia da foco375 nestes casos não garante o mesmo em todas as realizações.

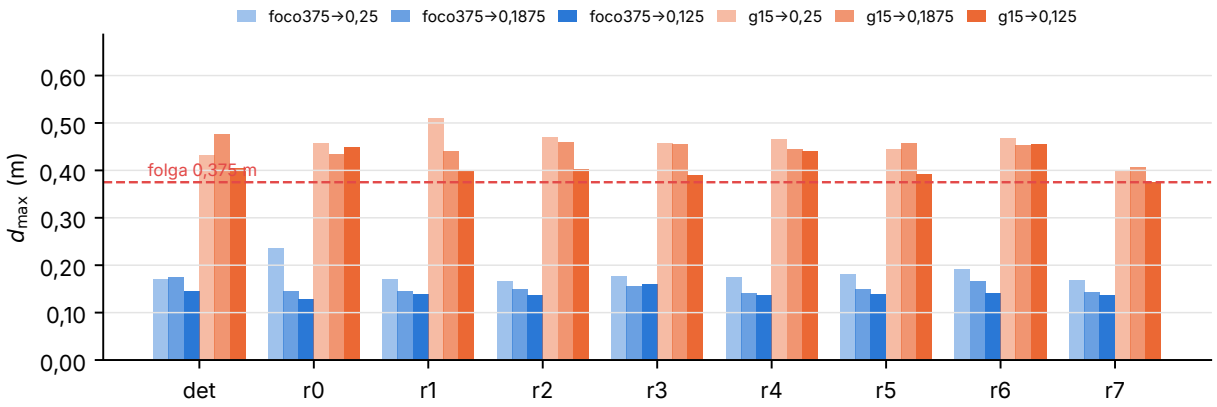


Figura 6: Contenção da banda: a maior distância $d_{\max}$ dos pontos da banda de cada rodada refinada aos pontos da banda com que a malha dela foi feita (os pontos do `.geo`), por caso. Linha tracejada: a folga de 0,375 m.

3.3 Convergência e extrapolação

A Figura 7 mostra $\Gamma/\Gamma_{\text{foco125}} - 1$ contra h em cada caso, nas duas cadeias e nas malhas fixas. Com três níveis $(h_1, h_2, h_3) = (0{,}25;\ 0{,}1875;\ 0{,}125)$ m de cada cadeia, o modelo $\Gamma(h) = \Gamma_0 + Ch^p$ dá p pela razão $(\Gamma_1 - \Gamma_2)/(\Gamma_2 - \Gamma_3) = (h_1^p - h_2^p)/(h_2^p - h_3^p)$. Como os dois passos têm o mesmo $\Delta h = 0{,}0625$ m, uma queda maior no segundo passo (razão menor que 1) implica $p < 1$, e uma razão menor que 0,71 (o limite para $p \to 0$) não tem solução com $p > 0$. Os ajustes são erráticos (Tabela 6): a queda de 0,1875 para 0,125 é maior que a de 0,25 para 0,1875 em 7 dos 9 casos na cadeia da foco375, em 6 na da g15 e em 8 nas malhas fixas; não há solução com $0{,}05 < p < 12$ (ou a sequência não é monótona) em 5, 3 e 8 casos, respectivamente; nos casos com solução, p vai de 0,28 a 2,30 na cadeia da foco375 (4 casos) e de 0,39 a 5,38 na da g15 (6 casos); nas malhas fixas só r3 tem solução ($p = 0{,}50$). As malhas não estão no regime assintótico, e os p observados não servem para extrapolar. Com $p = 2$ como limite (com p menor a correção seria maior), a extrapolação pelos dois níveis mais finos, $\Gamma_0^{(2)} = \Gamma_3 - 0{,}8\,(\Gamma_2 - \Gamma_3)$, fica em média $-0{,}93$ % (cadeia foco375), $-0{,}64$ % (g15) e $-1{,}26$ % (malhas fixas) em relação à foco125. É uma estimativa grosseira (malhas não aninhadas e só três níveis), mas indica que a própria foco125 superestima Γ em cerca de 1 %.

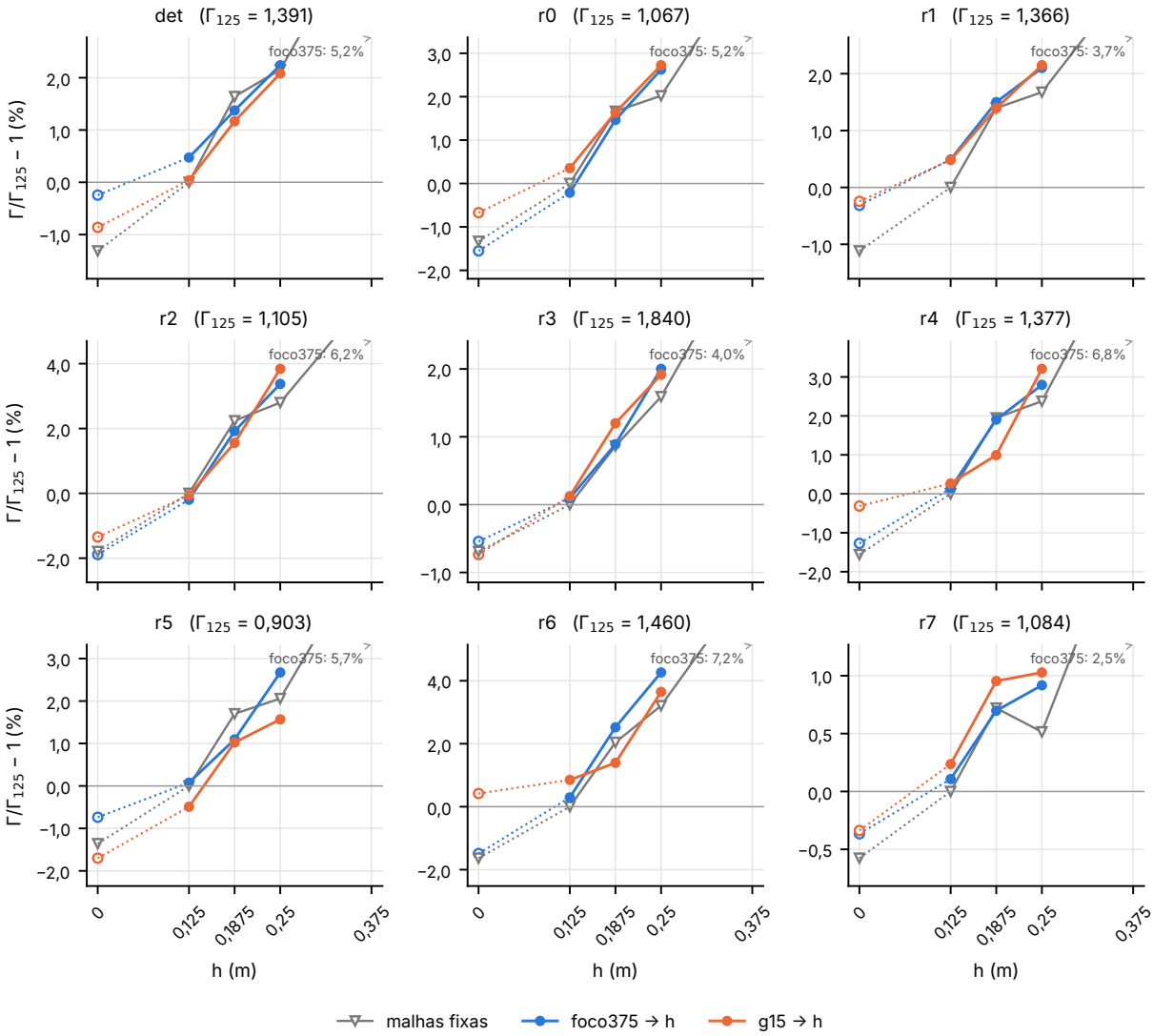


Figura 7: $\Gamma/\Gamma_{\text{foco125}} - 1$ contra o tamanho h na banda (ou no foco, nas malhas fixas), por caso. Em $h = 0$, os símbolos vazados são as extrapolações $\Gamma_0^{(2)}$ ($p = 2$) de cada cadeia.

Tabela 6: Extrapolação por caso: a ordem observada p (n. m.: sequência não monótona; $< 0{,}05$: sem solução com $p > 0{,}05$) e $\Gamma_0^{(2)}/\Gamma_{\text{foco125}} - 1$ com $p = 2$, em %. Na média de p, entre parênteses, o número de casos com solução.

	cadeia foco375		cadeia g15		malhas fixas	
Caso	p	$\Gamma_0^{(2)}$ (%)	p	$\Gamma_0^{(2)}$ (%)	p	$\Gamma_0^{(2)}$ (%)
det	0,88	−0,25	0,39	−0,86	< 0,05	−1,31
r0	< 0,05	−1,55	0,53	−0,67	< 0,05	−1,33
r1	< 0,05	−0,32	0,46	−0,25	< 0,05	−1,12
r2	< 0,05	−1,89	2,04	−1,35	< 0,05	−1,79
r3	1,99	−0,54	< 0,05	−0,74	0,50	−0,69
r4	< 0,05	−1,27	4,39	−0,31	< 0,05	−1,56
r5	2,30	−0,74	< 0,05	−1,70	< 0,05	−1,36
r6	0,28	−1,49	5,38	+0,42	< 0,05	−1,63
r7	< 0,05	−0,37	< 0,05	−0,34	n. m.	−0,58
média	1,36 (4)	−0,93	2,20 (6)	−0,64	0,50 (1)	−1,26

3.4 Consequência para a probabilidade de falha

Na fase 1 no fermi (foco375, 1000 realizações) o fator teve média 1,457 e desvio 0,355 (CoV 24,4 %), com $P_f = 7{,}60\,\%$ por contagem. O ajuste lognormal tem $\mu_{\ln} = 0{,}3475$ e $\sigma_{\ln} = 0{,}2401$ e dá $P_f = \Phi(-\mu_{\ln}/\sigma_{\ln}) = 7{,}39\,\%$. Se uma configuração X tem viés médio b_X (o $\bar{e}$ da Tabela 4) e a foco375 tem b_{375}, então $\Gamma_X \approx \Gamma_{375}(1+b_X)/(1+b_{375})$ e

$$P_{f,X} = \Phi\!\left(\frac{\ln(1+b_{375}) - \ln(1+b_X) - \mu_{\ln}}{\sigma_{\ln}}\right), \tag{2}$$

que, na foco125 ($b_X = 0$), é $P_f = 10{,}80\,\%$. A Tabela 7 compara o desvio de P_f de cada configuração com o coeficiente de variação do estimador de Monte Carlo, $\sqrt{(1-P_f)/(NP_f)}$: 9,1 % com $N = 1000$ e 4,1 % com $N = 5000$ (com $P_f = 7{,}60\,\%$, 11,0 % e 4,9 %). Perto de P_f, cada 1 % de viés em Γ muda P_f em cerca de 7,2 %. Assim, o viés da foco375 da fase 1 ($\bar{e} = +5{,}17\,\%$) reduz P_f em 31,5 %, e o de $h = 0{,}1875$ (+1,49 %) em 10,2 %, acima do erro de amostragem com $N = 5000$ e comparável ao de $N = 1000$; só $h = 0{,}125$ deixa o viés (1,0 % em foco375 $\to$ 0,125 e 1,4 % em g15 $\to$ 0,125) bem abaixo do erro de amostragem. A última linha da tabela usa a extrapolação $\Gamma_0^{(2)}$ das malhas fixas como referência: o viés residual da foco125 ($-1{,}26\,\%$ em Γ_0) mudaria P_f em 9,4 %, da ordem do erro de amostragem com $N = 1000$.

Tabela 7: Viés médio $\bar{e}$ em relação à foco125, P_f resultante (lognormal da fase 1 corrigida pelo viés) e o desvio em relação a P_f da foco125, comparados ao coeficiente de variação de Monte Carlo.

Configuração	$\bar{e}$ (%)	P_f (%)	ΔP_f (p.p.)	$\Delta P_f/P_f$ (%)
foco375 (fixa)	+5,17	7,39	−3,41	−31,5
foco25 (fixa)	+2,04	9,32	−1,48	−13,7
foco1875 (fixa)	+1,58	9,64	−1,16	−10,8
foco125 (fixa, ref.)	+0,00	10,80	+0,00	+0,0
foco375 $\to$ 0,25	+2,55	8,97	−1,82	−16,9
foco375 $\to$ 0,1875	+1,49	9,70	−1,10	−10,2
foco375 $\to$ 0,125*	+0,14	10,69	−0,11	−1,0
g15 (só etapa 1)	+26,87	1,29	−9,51	−88,0
g15 $\to$ 0,25	+2,46	9,03	−1,76	−16,3
g15 $\to$ 0,1875	+1,26	9,86	−0,93	−8,7
g15 $\to$ 0,125	+0,20	10,64	−0,15	−1,4
Γ_0 estimado ($p = 2$, fixas)	−1,26	11,81	+1,01	+9,4
Coeficiente de variação de Monte Carlo de P_f (com P_f = 10,80 %)				
$N = 1000$				9,1 %
$N = 5000$				4,1 %

3.5 Recomendação para o Monte Carlo no fermi

Usar a malha inicial foco375 e um passo de refinamento com $h = 0{,}125\,\mathrm{m}$ (folga 0,375 m e limiar 0,1, os padrões de `srf_refinado.sh`), isto é, a configuração "refinada" da comparação:

- **erro**: $\overline{|e|} = 0{,}23\,\%$ e $\max|e| = 0{,}49\,\%$ em relação à foco125, com viés médio +0,14 %; o desvio de P_f (1,0 %) é muito menor que o erro de amostragem (4,1 % com $N = 5000$). Os níveis $h = 0{,}25$ e 0,1875 deixam um viés de +2,55 % e +1,49 %, que muda P_f em 16,9 % e 10,2 %, mais que o erro de amostragem com $N = 5000$;
- **custo**: localmente, com o *skyline*, 30,2 % do CPU da foco125; no fermi, com o PARDISO (tempo quase linear nos triângulos), a estimativa é de 0,57 do tempo da foco125 (cerca de 80 s contra 140 s por realização);
- **contenção**: nenhum ponto da banda refinada fora da folga em nenhum caso ($d_{\max} \le 0{,}16\,\mathrm{m}$).

A g15 não é recomendada: a etapa 1 é mais barata, mas em $h = 0{,}125$ a cadeia não sai mais barata (localmente 41,3 % da foco125 contra 30,2 %; no fermi, com quase o mesmo total de triângulos, cerca de 81 s contra 80 s por realização), o erro é um pouco maior ($\overline{|e|} = 0{,}32\,\%$ e $\max|e| = 0{,}85\,\%$) e a banda refinada sai da região refinada em parte dos casos, o que deixa o erro sem controle nas realizações em que a banda da malha grossa estiver mais deslocada. Dois passos de refinamento (g15 $\to$ 0,25 $\to$ 0,125) não foram rodados.

Horas no fermi. O CPU local não serve para escalar o tempo no fermi: o *skyline* local cresce mais que linearmente com a malha, e o fermi usa o PARDISO. Medidas isoladas no fermi (GIM com *arc-length*, no exemplo insaturado anterior, tempos indicativos) deram 11,7 s na foco375 (720 triângulos), 30,5 s na foco25 (1520), 55,9 s na foco1875 (2906) e 107,4 s na foco125 (5426), cerca de 0,02 s por triângulo; nas fases de Monte Carlo o tempo por realização foi 1,29 vez o isolado (foco375: 17,4 s contra 13,5 s). O tempo por realização é então estimado como $t \approx 1{,}29 \times 0{,}02\,\mathrm{s} \times (n_1 + n_r)$, com n_1 os triângulos da malha da etapa 1 e n_r a média dos da malha refinada, e as horas como $N\,t/96/3600$, com até $8 \times 12 = 96$ realizações ao mesmo tempo (Tabela 8). A configuração recomendada fica em cerca de 80 s por realização, 0,23 h por 1000 realizações e 1,16 h por 5000, contra 140 s, 0,41 h e 2,03 h com a foco125. Assim, a razão de custo para a foco125, que localmente é 0,302 (*skyline*), deve ser de 0,57 no fermi (PARDISO, linear). São estimativas: os tempos do fermi são de outro exemplo, e a estimativa ignora a fila e a leitura e escrita dos arquivos.

Tabela 8: Estimativa do custo no fermi: triângulos da cadeia ($n_1 + n_r$), tempo por realização $t \approx 1{,}29 \times 0{,}02\,\mathrm{s} \times (n_1 + n_r)$ e sua razão para a foco125, a razão de CPU local (R/R_{125}, *skyline*) para comparação, e as horas para 1000 e 5000 realizações com 96 ao mesmo tempo.

		fermi (estimado)		local	horas no fermi	
Configuração	triângulos	t (s)	razão	R/R_{125}	1000 real.	5000 real.
foco375 (fixa)	720	18,6	0,13	0,02	0,05	0,27
foco375 $\to$ 0,1875	2105	54,3	0,39	0,11	0,16	0,79
foco375 $\to$ 0,125*	3105	80,1	0,57	0,30	0,23	1,16
g15 $\to$ 0,125	3135	80,9	0,58	0,41	0,23	1,17
foco125 (fixa, ref.)	5426	140,0	1,00	1,00	0,41	2,03

Ressalva. A recomendação iguala o erro ao da foco125, não ao da solução exata. A extrapolação com $p = 2$ sugere que a foco125 ainda superestima Γ em cerca de 1,26 %, o que mudaria P_f em 9,4 %. Se o valor absoluto de P_f importar nesse nível, vale rodar a referência $h = 0{,}0625$ m cortada desta campanha (`foco375/referencia_h0.0625` no `niveis.py`) em alguns casos para medir esse viés.

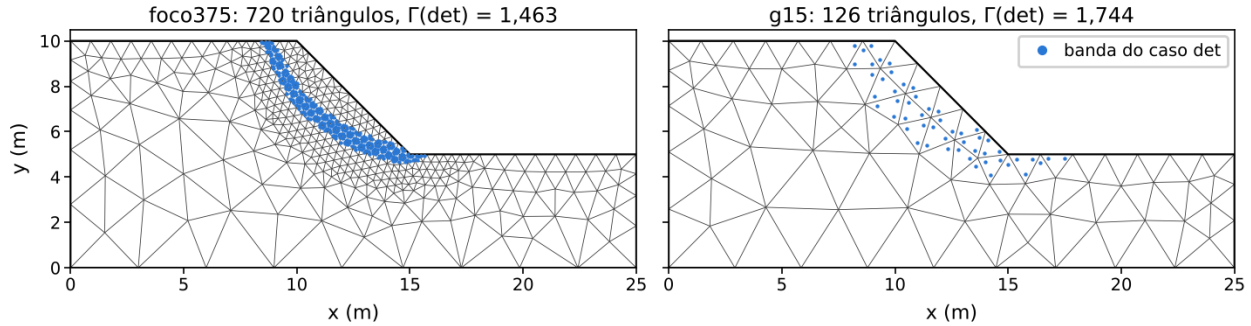


Figura 8: Malhas iniciais (etapa 1) do estudo de níveis: foco375 (720 triângulos; $h = 0{,}375$ m na faixa em torno das bandas de um estudo anterior, Figura 1) e g15 (126 triângulos; o mesmo contorno sem o foco, só com 1,5 m perto da superfície e até 3 m no interior). Em azul, a banda de ruptura do caso determinístico obtida em cada uma (pontos de integração com $\sqrt{J_2}$ da deformação plástica $\geq 0{,}1$ do máximo no instante do fator), que guia o refino; $\Gamma(\mathrm{det}) = 1{,}463$ na foco375 e 1,744 na g15.

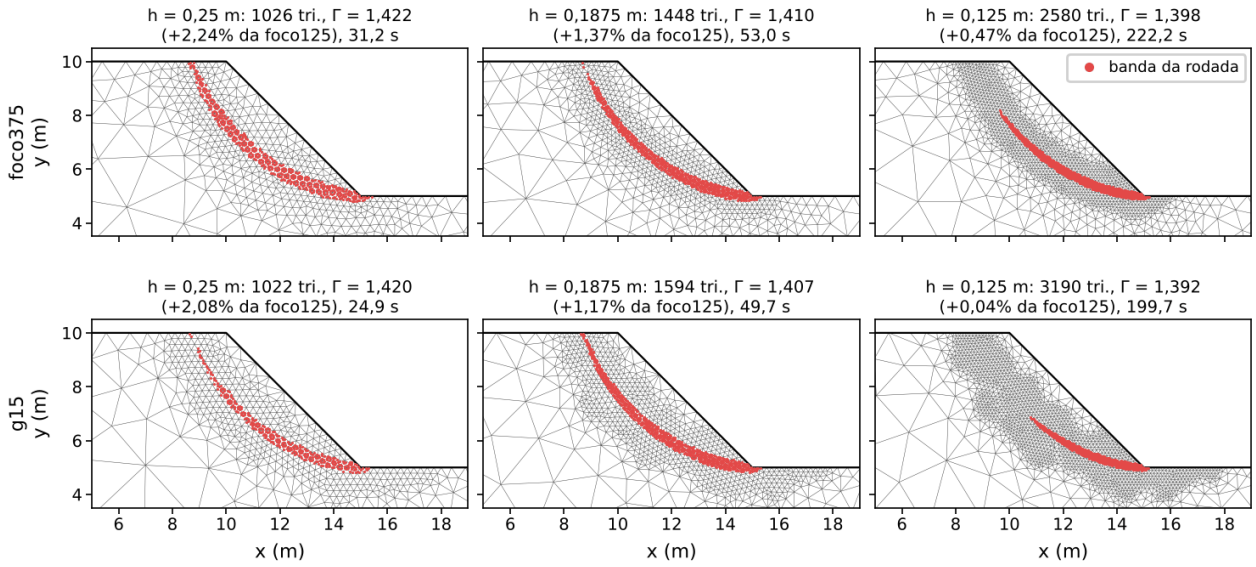


Figura 9: Níveis de refinamento num passo, caso determinístico. Linhas: malha inicial (foco375, g15); colunas: tamanho h dos elementos em torno da banda da etapa 1 (0,25, 0,1875 e 0,125 m, sempre até 0,375 m dos pontos da banda). Cada painel mostra a malha refinada, ampliada na região do talude, e a banda da sua rodada (em vermelho, mesma definição da Figura 8). Títulos: triângulos, Γ, diferença relativa ao Γ da malha fixa foco125 (1,391) e tempo de CPU da cadeia (etapa 1 + geração da malha + rodada refinada). Na foco375, a coluna $h = 0{,}125$ m é a malha refinada da comparação (Figura 2), rodada com 2 processos simultâneos (3 no estudo de níveis).

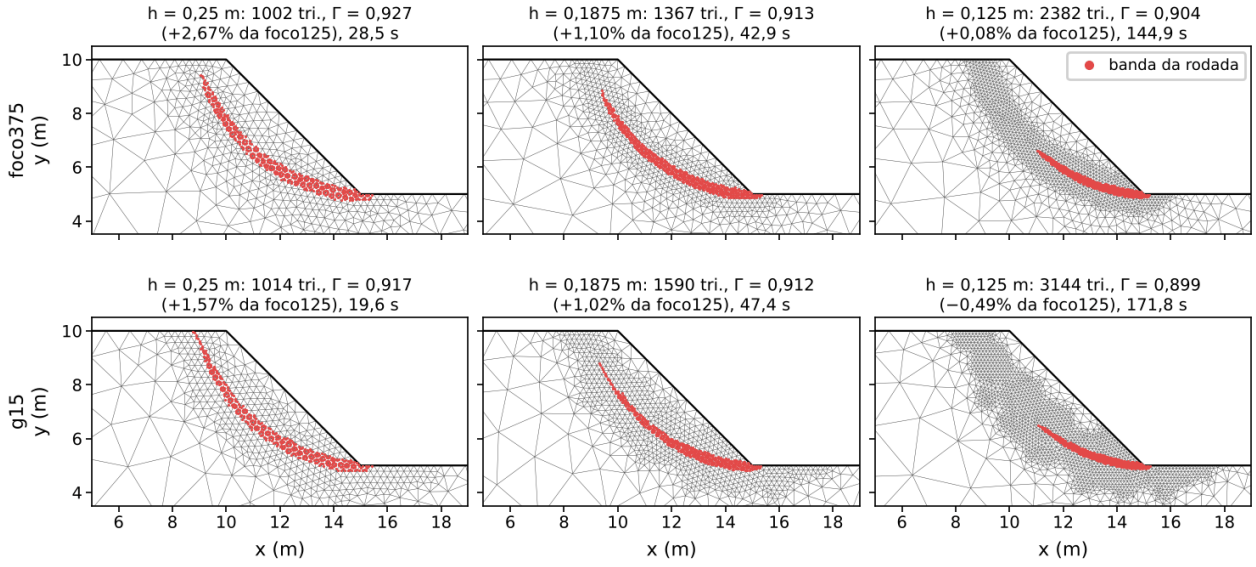


Figura 10: Como na Figura 9, para a realização r5, a de menor Γ (0,903 na foco125).

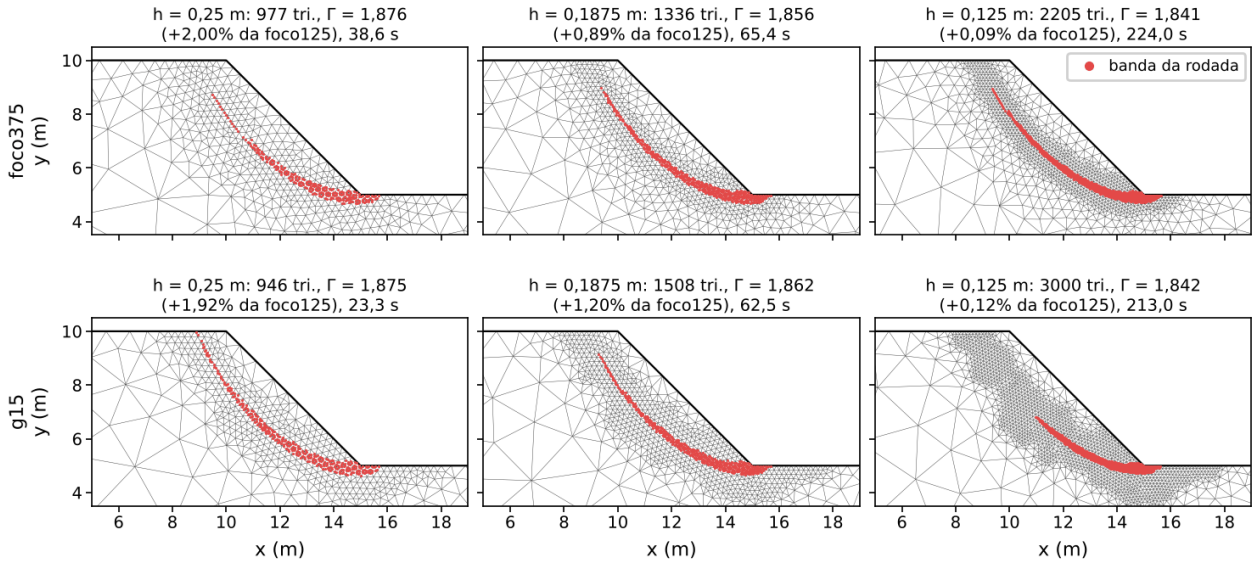


Figura 11: Como na Figura 9, para a realização r3, a de maior Γ (1,840 na foco125).

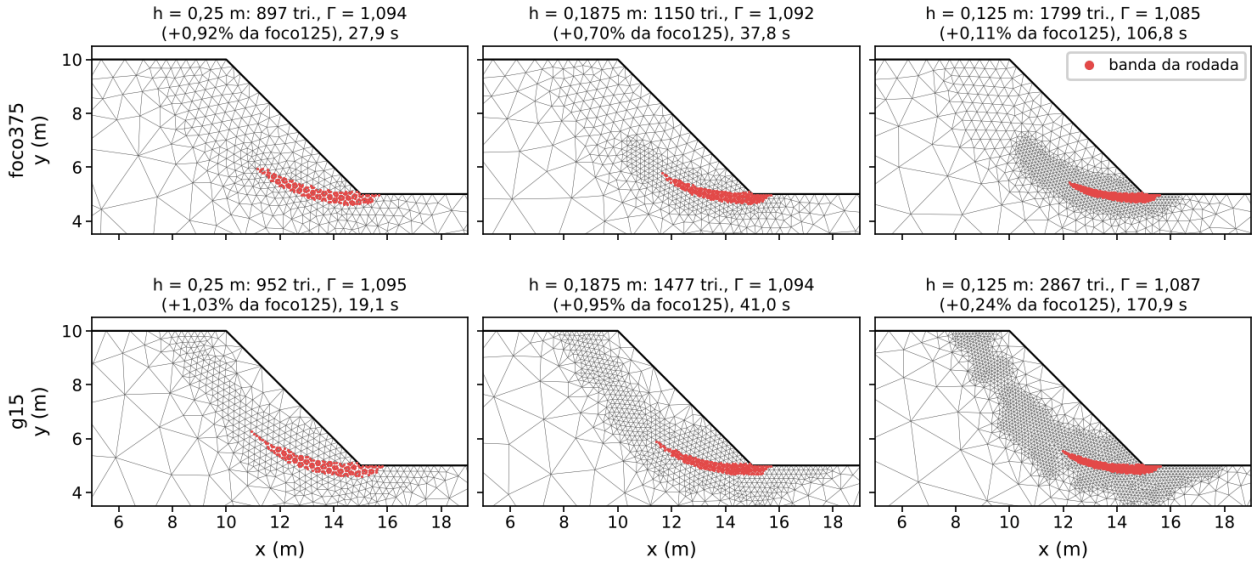


Figura 12: Como na Figura 9, para a realização r7 (Γ = 1,084 na foco125), cuja banda fica junto ao pé do talude.

4 Formulações do Karhunen-Loève

Os três parâmetros aleatórios do talude (c', ϕ' e o multiplicador k da condutividade) são campos lognormais independentes, $H(\mathbf{x}) = \exp(\mu_{\ln} + \sigma_{\ln} Z(\mathbf{x}))$, com $\sigma^2_{\ln} = \ln(1 + \mathrm{CoV}^2)$ e $\mu_{\ln} = \ln\left(\mu/\sqrt{1+\mathrm{CoV}^2}\right)$ (Vargas Ceron et al., 2025, eqs. 65–66), em que Z é um campo gaussiano de média nula, variância unitária e covariância exponencial separável (Vargas Ceron et al., 2025, eq. 64)

$$C(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \exp\left(-\frac{|x-x'|}{L_x} - \frac{|y-y'|}{L_y}\right), \qquad L_x = 20\,\mathrm{m}, \quad L_y = 2\,\mathrm{m}. \tag{3}$$

Cada Z é gerado por uma expansão de Karhunen-Loève (KL). Esta seção apresenta a expansão, as medidas de erro usadas na comparação e as três formas de calcular os seus autopares: a forma fechada no retângulo, que o programa do talude (`SlopeRandomField`) usa; a KL de Galerkin por elementos finitos do NeoPZ; e o método de Nyström, usado como referência independente. A comparação no talude está na Seção 6.

4.1 A expansão e as medidas de erro

Num domínio D, os autopares (λ_k, f_k) da covariância são as soluções da equação integral de Fredholm homogênea de segunda espécie

$$\int_D C(\mathbf{x},\mathbf{x}')\, f_k(\mathbf{x}')\, d\mathbf{x}' = \lambda_k\, f_k(\mathbf{x}), \qquad \int_D f_k f_l\, d\mathbf{x} = \delta_{kl}. \tag{4}$$

Como C é simétrica e positiva definida, os autovalores são positivos (ordenados de forma decrescente), as autofunções formam uma base ortonormal de $L^2(D)$ e vale o teorema de Mercer, $C(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \sum_k \lambda_k f_k(\mathbf{x}) f_k(\mathbf{x}')$. O campo e a sua truncação em M termos são

$$Z(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{\lambda_k}\,\xi_k\, f_k(\mathbf{x}), \qquad Z_M(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{M} \sqrt{\lambda_k}\,\xi_k\, f_k(\mathbf{x}), \tag{5}$$

com ξ_k normais padrão independentes. A variância do campo truncado e o erro em cada ponto são

$$\sigma^2_M(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{M} \lambda_k f_k^2(\mathbf{x}) \le 1, \qquad \mathrm{E}\left[(Z - Z_M)^2\right](\mathbf{x}) = \sum_{k>M} \lambda_k f_k^2(\mathbf{x}) = 1 - \sigma^2_M(\mathbf{x}), \tag{6}$$

pois $Z - Z_M$ é independente de Z_M e, por Mercer, $\sum_k \lambda_k f_k^2(\mathbf{x}) = C(\mathbf{x},\mathbf{x}) = 1$. A medida global usada aqui é o erro médio quadrático de truncamento no talude Ω (área $|\Omega| = 187{,}5\,\mathrm{m}^2$):

$$\varepsilon_M = 1 - \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega \sigma^2_M(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega \mathrm{E}\left[(Z - Z_M)^2\right] d\mathbf{x}. \tag{7}$$

- Na KL do próprio talude ($D = \Omega$), $\int_\Omega f_k^2 = 1$ e $\varepsilon_M = 1 - \sum_{k\le M} \lambda_k/|\Omega|$: a soma de todos os autovalores é o traço, $\int_\Omega C(\mathbf{x},\mathbf{x})\, d\mathbf{x} = |\Omega|$.
- Na KL do retângulo R restrita ao talude, as f_k não são ortonormais em Ω, mas a Eq. (6) continua valendo em cada ponto de $\Omega \subset R$, e $\varepsilon_M = 1 - \sum_{k\le M} \lambda^R_k \int_\Omega (f^R_k)^2\, d\mathbf{x}/|\Omega|$.
- Otimalidade: entre todas as aproximações $\sum_{k\le M} \eta_k g_k(\mathbf{x})$ de Z com M funções g_k ortonormais em $L^2(\Omega)$ e coeficientes aleatórios η_k quaisquer, a KL de Ω é a que minimiza $\int_\Omega \mathrm{E}[(Z - Z_M)^2]\, d\mathbf{x}$ (Ghanem e Spanos, 1991). A KL do retângulo restrita ao talude é uma dessas aproximações (basta reescrevê-la numa base ortonormal em Ω do subespaço gerado pelos seus M modos): para cada M, o seu ε_M é maior ou igual ao da KL exata do talude. A otimalidade é por termo; com $M \to \infty$, as duas reproduzem a covariância no talude.
- Na KL numérica (Galerkin), ε_M é calculado com os autovalores numéricos, $1 - \sum_{k\le M} \lambda^h_k/|\Omega|$; esse valor não inclui a diferença entre os modos numéricos e os exatos, e σ^2_M pode passar de 1.

Além de ε_M, a comparação usa o intervalo de $\sigma_M^2(\mathbf{x})$ nos pontos do talude e o erro da covariância truncada $C_M(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \sum_{k\le M} \lambda_k f_k(\mathbf{x}) f_k(\mathbf{x}')$ contra a Eq. (3), máximo e médio em módulo, em 500 pares de pontos uniformes no talude e em 500 pares próximos (o segundo ponto a até $L_x/10 = 2\,\mathrm{m}$ em x e $L_y/4 = 0{,}5\,\mathrm{m}$ em y do primeiro), os mesmos pares em todas as formulações (`talude.cpp`, gerador `std::mt19937_64` com a semente 1, refeito em Python em `pares.py`).

4.2 Forma fechada no retângulo envolvente

Problema unidimensional. Em $[-a, a]$, com o núcleo $e^{-c|s-t|}$ e $c = 1/L$, a Eq. (4) se escreve

$$\lambda f(s) = \int_{-a}^{s} e^{-c(s-t)} f(t)\,dt + \int_{s}^{a} e^{-c(t-s)} f(t)\,dt. \tag{8}$$

Derivando uma vez, $\lambda f'(s) = -c\int_{-a}^{s} e^{-c(s-t)} f\,dt + c\int_{s}^{a} e^{-c(t-s)} f\,dt$, e derivando de novo (os termos de fronteira em $t = s$ somam $-2cf(s)$),

$$\lambda f''(s) = c^2\lambda f(s) - 2cf(s) \quad\Longrightarrow\quad f'' + \omega^2 f = 0, \qquad \omega^2 = \frac{2c - c^2\lambda}{\lambda}, \qquad \lambda = \frac{2c}{\omega^2 + c^2}. \tag{9}$$

Em $s = \pm a$ só uma das integrais sobra; comparando λf e $\lambda f'$ nesses pontos saem as condições de Robin

$$f'(a) + cf(a) = 0, \qquad f'(-a) - cf(-a) = 0. \tag{10}$$

Com $f = A\cos\omega s + B\sin\omega s$, as condições separam as soluções em pares e ímpares:

$$\text{pares:}\quad \omega\tan(\omega a) = c, \qquad f(s) = \frac{\cos\omega s}{\sqrt{a + \sin(2\omega a)/(2\omega)}}, \qquad \omega \in \left(\tfrac{(k-1)\pi}{a}, \tfrac{(k-1/2)\pi}{a}\right), \tag{11}$$

$$\text{ímpares:}\quad \omega + c\tan(\omega a) = 0, \qquad f(s) = \frac{\sin\omega s}{\sqrt{a - \sin(2\omega a)/(2\omega)}}, \qquad \omega \in \left(\tfrac{(k-1/2)\pi}{a}, \tfrac{k\pi}{a}\right), \tag{12}$$

$k = 1, 2, \ldots$, normalizadas com $\int_{-a}^{a} f^2\,ds = 1$ (Ghanem e Spanos, 1991, Seção 2.3.3). Cada intervalo contém exatamente uma raiz; como λ decresce com ω, os modos se alternam par, ímpar, par... A Figura 13 mostra as duas equações, as raízes e os primeiros modos nas duas direções do talude: em x, $a = 12{,}5\,\mathrm{m}$ e $c = 1/20$; em y, $a = 5\,\mathrm{m}$ e $c = 1/2$ (o retângulo tem $25\,\mathrm{m} \times 10\,\mathrm{m}$; a coordenada é deslocada para o centro, $s = x - (x_0 + D_x/2)$). Como $ca = 0{,}625$ em x e 2,5 em y, os autovalores decaem devagar em y: no conjunto dos 2000 maiores termos 2D, o índice 1D vai até 166 em x e 477 em y (README do `KLCilindroMika`, Seção 3).

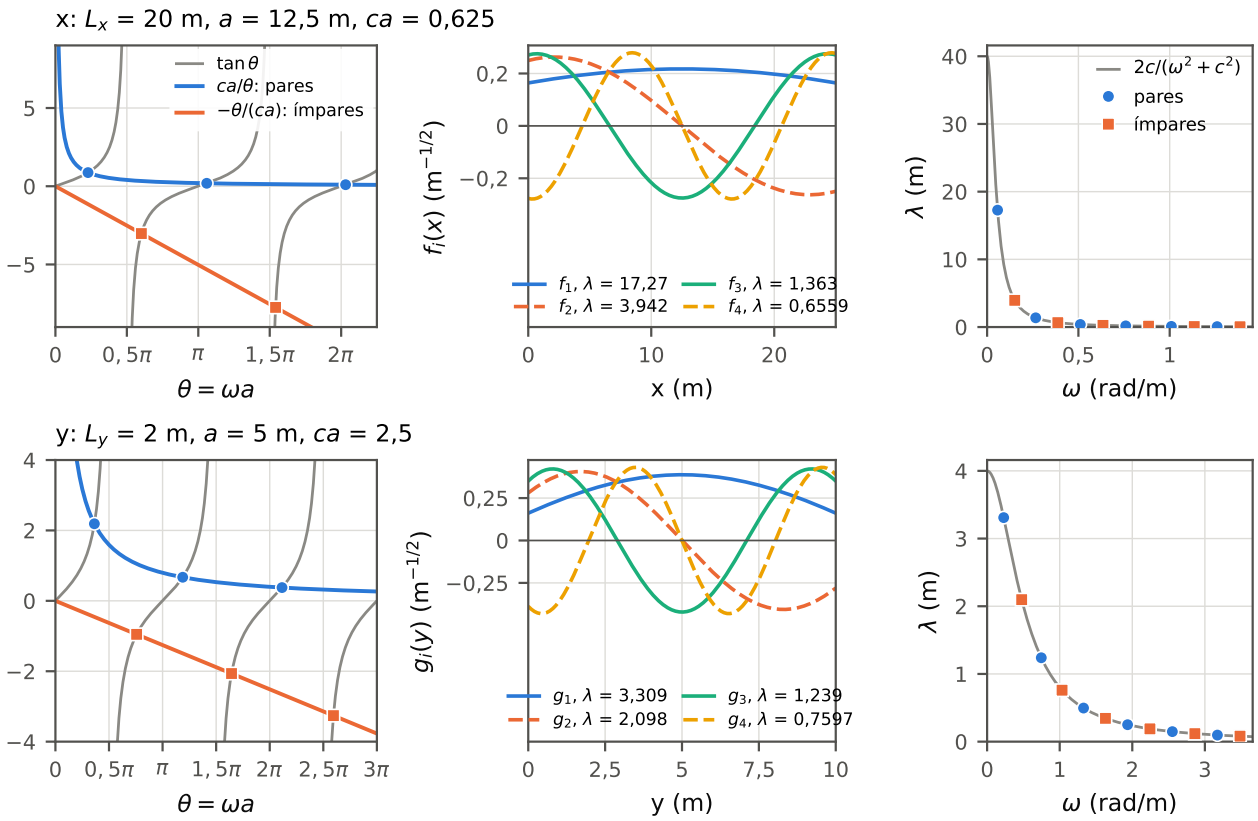


Figura 13: KL em forma fechada em uma dimensão: as equações transcendentes (11) e (12) com as raízes, as primeiras autofunções e $\lambda = 2c/(\omega^2 + c^2)$, em x ($L = 20\,\mathrm{m}$, $a = 12{,}5\,\mathrm{m}$) e em y ($L = 2\,\mathrm{m}$, $a = 5\,\mathrm{m}$). Raízes e autovalores em `dados/kl_modos_1d.csv`; script `analitica.py`.

Retângulo. O núcleo (3) é o produto de dois núcleos 1D, e o retângulo $R = [x_0, x_0 + D_x] \times [y_0, y_0 + D_y]$ é um produto de intervalos: os autopares em R são os produtos

$$\lambda_{ij} = \lambda_i^x \lambda_j^y, \qquad f_{ij}(x, y) = f_i(x)\, g_j(y), \tag{13}$$

e $\sum_{ij} \lambda_{ij} = D_x D_y$. A KL truncada usa os M maiores produtos. No retângulo $R = [0, 25] \times [0, 10]$, $\lambda_1 = 57{,}1548$, $\lambda_{10} = 4{,}5114$, $\lambda_{20} = 1{,}6741$, e a fração de variância retida em R, $\sum_{k \le M} \lambda_k / 250$, é 0,7947 com 20 termos, 0,8849 com 50, 0,9556 com 200, 0,9865 com 1000 e 0,9920 com 2000 (README, Seção 3). A Figura 14 mostra os primeiros modos 2D e o talude dentro do retângulo.

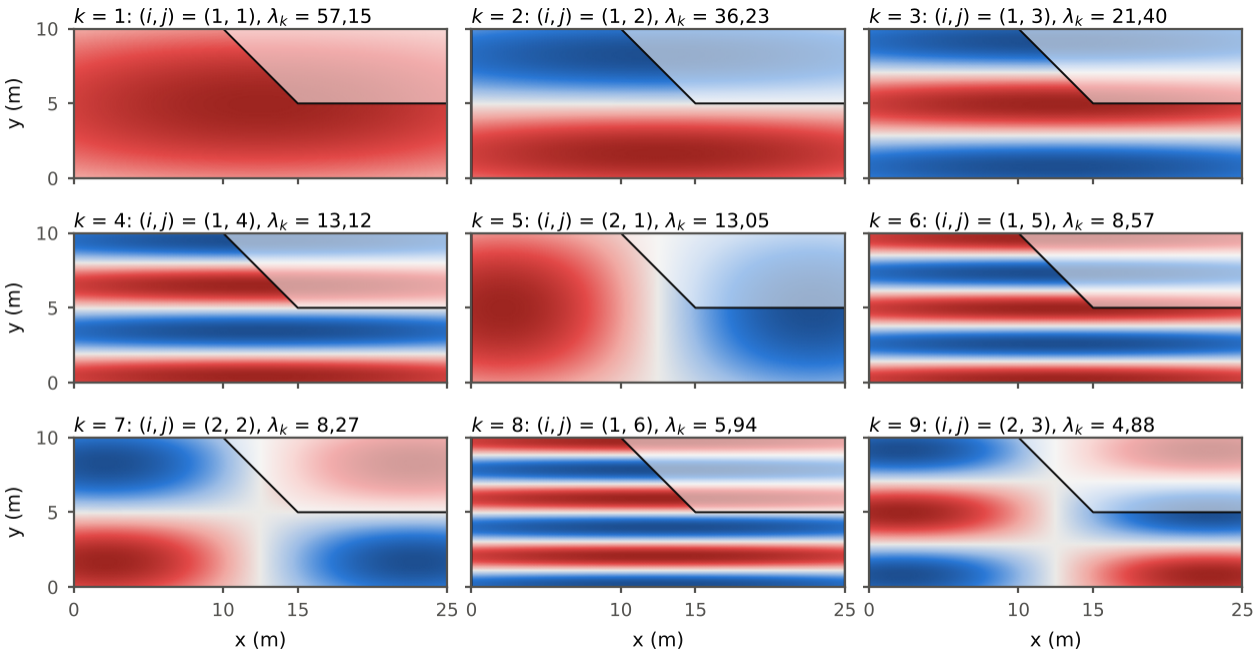


Figura 14: Os primeiros modos $f_i(x)g_j(y)$ da forma fechada no retângulo $[0, 25] \times [0, 10]$ (m), em ordem decrescente de $\lambda_i^x \lambda_j^y$, com o contorno do talude. Script `analitica.py`.

O que o programa do talude faz. O `SlopeRandomField` (`main.cpp`) toma como R a caixa dos nós da malha (no talude de Vargas Ceron et al., $[0, 25] \times [0, 10]$, para qualquer malha) e chama `klsep::KL2D` (`KLSeparavel.h`) com $M = 2000$ (variável `KL_M`). Essa classe:

1. calcula as M primeiras raízes de cada direção por bisseção, uma em cada intervalo de (11) e (12), onde a função é monótona e muda de sinal;

2. monta os candidatos (i, j) com $(i+1)(j+1) \leq M$ (índices a partir de zero): se (i, j) está entre os M maiores produtos, os $(i+1)(j+1)$ pares com $i' \leq i$ e $j' \leq j$ também estão, pois os λ 1D são decrescentes; são cerca de $M \ln M$ candidatos, ordenados por $\lambda_i^x \lambda_j^y$, dos quais ficam os M primeiros;

3. avalia $f_i(x_p)$ e $g_j(y_p)$ dos modos 1D usados nos pontos de integração $\mathbf{x}_p$ da malha e acumula ali a variância truncada $\sigma_M^2(\mathbf{x}_p)$ (função `PreparaPontos`); para cada sequência ξ, soma (função `Campo`)

$$Z_M(\mathbf{x}_p) = \sum_{k=1}^{M} \sqrt{\lambda_k}\, \xi_k\, f_{i_k}(x_p)\, g_{j_k}(y_p).$$

Os três campos usam sequências ξ independentes, de sementes derivadas de (`SEMENTE`, `REAL`, campo) (gerador `xoshiro256**` semeado por `splitmix64`, normais por Box-Muller), e passam pela transformação lognormal acima em cada ponto de integração (k com média 1). O programa grava M e a fração retida em R (`KL_variancia` = 0,9920 com $M = 2000$); o campo não é reescalado para variância unitária, de modo que a variância de Z_M em cada ponto é $\sigma_M^2(\mathbf{x}) < 1$. O campo é uma função em forma fechada de $\mathbf{x}$, avaliada onde a malha pede: a malha não entra no cálculo dos autopares.

4.3 KL de Galerkin por elementos finitos (NeoPZ)

Com $f \approx \sum_j a_j N_j$ (funções de forma H^1 contínuas da malha de Ω) e o resíduo da Eq. (4) ortogonal às N_i, o problema vira o problema de autovalores generalizado simétrico

$$\mathbf{C}\mathbf{a} = \lambda \mathbf{B}\mathbf{a}, \qquad B_{ij} = \int_\Omega N_i N_j \, d\mathbf{x}, \qquad C_{ij} = \int_\Omega \int_\Omega N_i(\mathbf{x})\, C(\mathbf{x}, \mathbf{x}')\, N_j(\mathbf{x}')\, d\mathbf{x}'\, d\mathbf{x}. \tag{14}$$

No NeoPZ, o material é o `TPZKarhunenLoeveMat` (núcleo sem a variância: os autovalores são os de $\sigma^2 = 1$); $\mathbf{B}$ vem de `TPZInterpolationSpace::CalcStiffB`, com a regra do elemento (ordem $2P$), e $\mathbf{C}$ é montada par a par de elementos (e_1, e_2), com $e_1 \le e_2$ (simetria), por `ContributeC` a partir dos dados de cada elemento nos pontos da sua regra (coordenadas, peso vezes $|\det J|$ e funções de forma, `KLPointData`), calculados uma vez por elemento (programa `KLTaludeCeron`, `talude.cpp`; os defeitos corrigidos na biblioteca estão no README do `KLCilindroMika`). As duas matrizes são densas; os autopares saem do Eigen por Cholesky $\mathbf{B} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ e do problema simétrico padrão $\mathbf{L}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{L}^{-T}$, com autovetores $\mathbf{B}$-ortonormais ($\int_\Omega f_k^2 = 1$). A montagem de $\mathbf{C}$ avalia o núcleo n_p^2 vezes em cada um dos cerca de $N_e^2/2$ pares de elementos (n_p pontos por elemento, N_e elementos), isto é, $O(N^2)$ com N equações; a memória é $O(N^2)$ e a solução densa, $O(N^3)$: na malha de 5085 equações (P2, `ceron_h5_a45_h025`), 260 s (242 s no problema de autovalores com autovetores) e 650 MB (README, Seção 4).

Quadratura. Com integração exata, os autovalores de Galerkin seriam limites inferiores dos exatos (princípio do min-max). Mas o núcleo exponencial não é derivável em $x = x'$ e, no separável, também não em $y = y'$, separadamente: a dobra está em todos os pares de elementos cujas faixas de x (ou de y) se sobrepõem, tenham nó em comum ou não, e a regra de Gauss não integra esses pares com a precisão da sua ordem. No retângulo $[0, 25] \times [0, 10]$, onde a forma fechada é exata (README, Seção 3):

- com a regra do elemento (ordem $2P$), os autovalores ficam acima dos exatos e o erro de λ_1 cai com h^2: $2{,}9 \times 10^{-3}$, $7{,}1 \times 10^{-4}$ e $1{,}8 \times 10^{-4}$ em P1 com $h = 1$; 0,5 e 0,25 m;
- na malha 25×10 P1, subir a ordem da regra de 2 para 6, 8, 16 e 21 leva o erro de λ_1 de $2{,}9 \times 10^{-3}$ a $4{,}3 \times 10^{-4}$, $2{,}1 \times 10^{-4}$, $8{,}0 \times 10^{-5}$ e $5{,}5 \times 10^{-5}$; subir a ordem só nos pares com nó em comum e no próprio elemento quase não muda ($2{,}4 \times 10^{-3}$), justamente porque a dobra também está nos pares sem nó em comum;
- a regra de 25 pontos (ordem 10) reduz o erro de λ_1 13 vezes em P1 e 7,5 vezes em P2 (malha 50×20), ao custo de montar $\mathbf{C}$ cerca de 30 vezes mais devagar (P1 50×20: 16,7 s contra 0,50 s).

A regra do elemento aumenta os autovalores e o traço (soma de todos): em P2 50×20, o traço/250 é 0,9850 com ela e 0,9736 com 25 pontos, e $\sum_{k \le 200} \lambda_k/250 = 0{,}9585$ passa do valor exato (0,9556). Por isso, na comparação do talude, os erros de truncamento da KL numérica com a regra do elemento podem ficar abaixo do mínimo teórico (Seção 6).

4.4 Método de Nyström (referência independente)

O método de Nyström substitui a integral da Eq. (4) por uma quadratura de pontos $\mathbf{x}_j$ e pesos w_j e impõe a equação nos próprios pontos: $\sum_j w_j C(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) f(\mathbf{x}_j) = \lambda f(\mathbf{x}_i)$. Com $\mathbf{K}_{ij} = C(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ e $\mathbf{W} = \mathrm{diag}(w_j)$, a forma simétrica é

$$\mathbf{W}^{1/2}\mathbf{K}\mathbf{W}^{1/2}\mathbf{y} = \lambda\mathbf{y}, \qquad f(\mathbf{x}_j) = y_j/\sqrt{w_j}, \qquad f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\lambda}\sum_j w_j\, C(\mathbf{x}, \mathbf{x}_j)\, f(\mathbf{x}_j), \tag{15}$$

a última a fórmula de interpolação de Nyström, que dá os modos em qualquer ponto. No talude (`nystrom.py`, em numpy/scipy, sem o NeoPZ), a grade é uniforme com passo $h = 5/n$ (nós (ih, jh)), de modo que as dobras do núcleo ($x = x'$, $y = y'$) ficam nas arestas das células; a regra é o trapézio tensorial nos quadrados e a regra dos vértices ($h^2/6$ por vértice) nos meios-quadrados ao longo da face $x + y = 20$. O produto por $\mathbf{K}$ não monta a matriz: com o vetor arrumado como matriz $\mathbf{U}$ na grade do retângulo envolvente (y nas linhas, x nas colunas, zero fora do talude) e as matrizes 1D $(\mathbf{K}_x)_{ab} = e^{-|x_a - x_b|/L_x}$ e $(\mathbf{K}_y)_{ab} = e^{-|y_a - y_b|/L_y}$, o núcleo separável dá $\mathbf{K}_y\mathbf{U}\mathbf{K}_x^T$, e os maiores autovalores saem por Lanczos (`eigsh`). Com $n = 10$ a 320 (até 770 mil nós) e extrapolação de Richardson em h^2 e h^4, o mesmo esquema reproduz no retângulo a forma fechada (λ_1 e λ_{10}

com diferença menor que 10^{-9}; $1-\sum_{k\le 200}\lambda_k/250$ com diferença de $3{,}6\times10^{-7}$), e no talude as extrapolações com $n=40,80,160$ e $80,160,320$ diferem em até $1{,}5\times10^{-8}$ nos 10 maiores autovalores (README, Seção 4). É a "KL exata do talude" das comparações. Com $n=160$ (193 041 nós, 210 autopares) o cálculo levou 81 s e 1,4 GB (`dados/kl_nystrom_custo.csv`); por isso a referência de Nyström vai até $M=200$. Nas figuras, os 210 autovalores são os extrapolados de $n=80$, 160 e 320; a diferença para a extrapolação de $n=40$, 80 e 160, tomada como a incerteza da referência, é de até 1,3 % de $k=50$ a 100.

5 Karhunen-Loève no meio cilindro de Mika et al. (2021)

5.1 O problema

O Exemplo 1-1 da Seção 6.2 de Mika, Hughes, Schillinger, Wriggers e Hiemstra (2021, CMAME 379:113730) é um campo aleatório com variância $\sigma^2=1$ e núcleo exponencial isotrópico

$$C(\mathbf{x},\mathbf{x}')=\exp\left(-\frac{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|}{5}\right) \tag{16}$$

(distância euclidiana, comprimento de correlação de 5 m) no meio cilindro vazado $D=\{8\le\rho\le 10,\ 0\le\theta\le\pi,\ 0\le z\le 15\}$ (m), de volume $|D|=270\pi=848{,}2300$ m^3 (Figura 15). Com $\sigma^2=1$, a soma de todos os autovalores exatos é $\int_D C(\mathbf{x},\mathbf{x})\,d\mathbf{x}=270\pi$. O exemplo é útil como teste da KL de Galerkin do NeoPZ em 3D com geometria curva, porque o artigo publica os 20 maiores autovalores (Tabela 4) com o custo de cada cálculo. O programa é o `KLCilindroMika` (`Projects/KLCilindroMika/main.cpp`); os números desta seção estão no README desse diretório e em `dados/kl_cil_*.csv`.

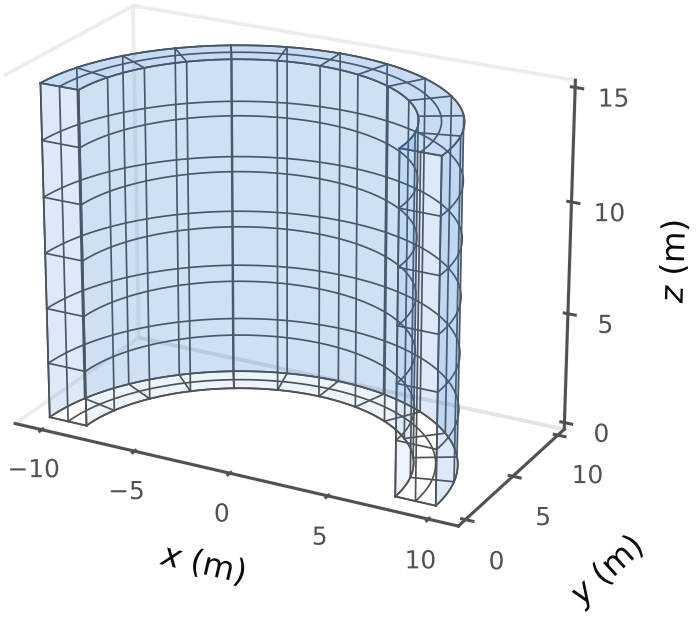


Figura 15: O meio cilindro vazado de Mika et al. (2021) com as arestas da malha $12\times2\times6$ ($n_\theta\times n_\rho\times n_z$, 144 hexaedros) na superfície, desenhadas pelo mapa cilíndrico exato.

5.2 As formulações de Mika et al.

O artigo propõe um método de Galerkin isogeométrico sem montagem de matrizes (*matrix-free*) para a KL, com três ingredientes: (1) uma quadratura baseada em interpolação (IBQ): o núcleo

é interpolado num espaço de *splines* produto tensorial (o "espaço de interpolação"), o que reduz a integral dupla a contrações tensoriais com matrizes univariadas e minimiza o número de pontos de quadratura; (2) uma reformulação barata do problema generalizado num problema padrão; (3) um produto matriz-vetor sem matriz, paralelo, dentro do Lanczos. A geometria é representada exatamente por dois *patches* NURBS (graus $\{2,1,1\}$, vetores de nós $\Xi_1 = (0,0,0,0{,}5,0{,}5,1,1,1)$, $\Xi_2 = \Xi_3 = (0,0,1,1)$), com continuidade C^0 entre os dois. A Tabela 4 do artigo traz três casos da IBQ (espaço de solução de 256 elementos e 1050 graus de liberdade; espaços de interpolação de 1980, 8990 e 16 770 graus de liberdade) e duas soluções de referência pelo Galerkin isogeométrico padrão de Rahman (2018, CMAME 338:533–561), com o núcleo exato, espaços NURBS de grau $(2,2,2)$ e montagem elemento a elemento com quadratura de Gauss completa:

- **Galerkin 1**: 256 elementos, 1050 graus de liberdade, $h = 2{,}857$; formação e montagem 4,86 min, solução 0,09 s;
- **Galerkin 2**: 3800 elementos, 6642 graus de liberdade, $h = 1{,}073$; formação e montagem 17,3 h, solução (Lanczos, 63 iterações) 6,21 s, 1,566 GB; um núcleo de processador.

Galerkin 2 é a coluna mais precisa da tabela. Aqui as duas são comparadas com uma referência de Nyström convergida (Seção 5.4).

5.3 A KL de Galerkin 3D do NeoPZ

A formulação é a da Seção 4.3: $\mathbf{Ca} = \lambda\mathbf{Ba}$ com $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ densas. As particularidades do caso 3D são:

- **Espaço e geometria**: hexaedros de ordem 2 (Q2, 27 funções por elemento, H^1 contínuo) numa malha estruturada $n_\theta \times n_\rho \times n_z$; a geometria é exata (`TPZGeoBlend` com `TPZArc3D` nas arestas circunferenciais): a soma dos pesos vezes $|\det J|$ dá 270π com erro relativo $1{,}5\times10^{-15}$, e os pontos mapeados diferem do mapa cilíndrico exato em até $5{,}3\times10^{-15}$ m (malha $4\times1\times2$). As malhas são $8\times1\times4$, $12\times2\times6$, $16\times2\times8$ e $24\times3\times12$ (32 a 864 elementos, 459 a 8575 equações).
- **Quadratura**: $\mathbf{B}$ com a regra do elemento; em $\mathbf{C}$, cada par de elementos (e_1, e_2) é integrado com a regra de Gauss produto de cada elemento, com 3^3 pontos (a regra do elemento, $P+1$ pontos por direção) ou com 5^3 pontos em todos os pares (`NG=5`): são 27^2 ou 125^2 avaliações do núcleo por par. O núcleo (16) não é derivável na diagonal $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$, que fica nos pares de um elemento com ele mesmo (e toca os vizinhos nas faces comuns); a regra de Gauss não integra esses pares com a precisão da sua ordem.
- **Montagem e solução**: só os pares $e_1 \le e_2$ (simetria), com 2 threads; os autovalores saem do Eigen (Cholesky de $\mathbf{B}$ e `SelfAdjointEigenSolver`, todos os N autovalores, 1 thread). O custo é $O(N^2)$ em memória e $O(N^3)$ em tempo: com 8575 equações, 337 s no problema de autovalores e 1,7 GB; a montagem de $\mathbf{C}$ levou 6,5 s com 3^3 pontos e 78 s com 5^3.

A conferência `VALIDAR=1` (malha $4\times1\times2$) compara o `CalcStiffC` corrigido com o algoritmo anterior em pares de elementos iguais ($1{,}4\times10^{-15}$), a simetria $\mathbf{C}(e_1,e_2) = \mathbf{C}(e_2,e_1)^T$ ($3{,}4\times10^{-16}$) e a matriz montada pelos dados dos pontos com `CalcStiffC` par a par ($1{,}2\times10^{-16}$).

Defeitos corrigidos na biblioteca. Em `TPZKarhunenLoeveMat`: `Dimension()` devolvia 2 para qualquer malha; o núcleo gaussiano (tipo 2) não tinha `break` e devolvia o exponencial separável; um tipo de núcleo não definido devolvia 0; construtores deixavam L_x, L_y, L_z, o tipo e a dimensão sem valor; `NSolutionVariables`, `SetData` e `SetLinearContext` chamavam a si mesmos; `Solution` sobrescrevia `data.sol[0]`. Em `TPZInterpolationSpace::CalcStiffC`: a regra de integração do primeiro elemento era usada também no segundo, a matriz do par tinha $n_{\text{shape}}(e_1)$ colunas em vez de $n_{\text{shape}}(e_2)$, e os dados do segundo elemento eram recalculados para cada par de pontos ($n_{p1}n_{p2}$ chamadas, agora $n_{p1}+n_{p2}$). Foram acrescentados `KLPointData`, `CalcStiffC` com uma regra por elemento e `ContributeC` a partir dos dados dos pontos.

5.4 Referência de Nyström

A referência é o método de Nyström da Seção 4.4, em numpy/scipy, sem o NeoPZ: Gauss-Legendre composto em (ρ, θ, z) com pesos $\rho\, d\rho\, d\theta\, dz$, na forma simétrica $\mathbf{W}^{1/2}\mathbf{K}\mathbf{W}^{1/2}$. As simetrias $\theta \to \pi - \theta$ e $z \to 15 - z$ separam o problema em 4 classes, cada uma no quarto $0 \le \theta \le \pi/2$, $0 \le z \le 7{,}5$ com o núcleo somado nas imagens; os maiores autovalores de cada classe saem do Lanczos (`eigsh`). O quarto tem $m \times 7m \times 4m$ painéis em $\rho \times \theta \times z$ com q pontos por painel e direção: $m = 1$ a 4 com $q = 2$ (até 14 336 pontos por classe), $m = 1$ a 3 com $q = 3$ (até 20 412) e $m = 1$ e 2 com $q = 4$. Os autovalores convergem com h^4 ($q = 2$, $m = 2, 3, 4$: as diferenças sucessivas de λ_1 caem 5,80 vezes; h^4 dá 5,94). A referência é a média de quatro extrapolações de Richardson ($h^4 + h^5$ e $h^4 + h^6$, com $q = 2$ em $m = 2, 3, 4$ e com $q = 3$ em $m = 1, 2, 3$); as quatro diferem em no máximo $4{,}2 \times 10^{-7}$ do valor (λ_1: $5{,}9 \times 10^{-9}$), e a soma dos traços das 4 classes é 270π. Resultado: $\lambda_1 = 162{,}796422$, ..., $\lambda_{20} = 5{,}761164$ (Tabela 10).

Por que não há forma fechada. No talude, o núcleo é separável, $\exp(-|x-x'|/L_x - |y-y'|/L_y)$: é o produto de dois núcleos exponenciais 1D, cada um com KL em forma fechada no intervalo (a equação integral vira uma EDO de segunda ordem com condições de Robin), e no retângulo os autopares 2D são os produtos dos 1D (Seção 4.2). O núcleo (16) usa a distância euclidiana e não é produto de núcleos 1D em nenhum sistema de coordenadas: em coordenadas cilíndricas, $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2 = \rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho'\cos(\theta - \theta') + (z - z')^2$, que não separa as variáveis. Em $\mathbb{R}^3$, $e^{-r/b}$ é, a menos de constante, a função de Green de $(1 - b^2\Delta)^2$, mas restrito a um domínio limitado as condições de contorno equivalentes são não locais; e o meio anel ($0 \le \theta \le \pi$) não tem a invariância por rotação que daria modos de Fourier em θ. Por isso a referência é numérica.

5.5 Resultados

A Tabela 9 e a Figura 16 mostram o erro relativo dos autovalores do NeoPZ contra a referência de Nyström; a Tabela 10 e a Figura 17, os 20 autovalores.

- Nas oito contas, os 20 autovalores do NeoPZ ficam acima da referência. Como, com integração exata, os autovalores de Galerkin seriam limites inferiores dos exatos (princípio do min-max), o erro medido é dominado pela quadratura de $\mathbf{C}$ (positiva), maior que o erro de discretização (negativo). Com 5^3 pontos, o erro cai, na mesma malha, 6,0 a 6,3 vezes em λ_1 e 6,7 a 8,7 vezes no máximo dos 20 modos; a malha $16 \times 2 \times 8$ com 5^3 pontos (2805 equações, $1{,}6 \times 10^{-4}$) já fica abaixo da $24 \times 3 \times 12$ com 3^3 ($2{,}2 \times 10^{-4}$).

- O erro cai com h^4: de $16 \times 2 \times 8$ para $24 \times 3 \times 12$ (h dividido por 1,5 nas três direções), o de λ_1 cai 5,0 vezes com as duas regras ($1{,}5^4 = 5{,}06$), uma inclinação de 1,43 a 1,44 em N (as equações crescem 3,06 vezes, menos que $1{,}5^3$, pelos nós do contorno).

- A malha $24 \times 3 \times 12$ com 5^3 pontos (8575 equações) fica a $3{,}3 \times 10^{-5}$ da referência nos 20 modos (λ_1: $1{,}2 \times 10^{-6}$), no nível de Galerkin 2 (6642 graus de liberdade: $2{,}7 \times 10^{-5}$ e $9{,}7 \times 10^{-7}$); Galerkin 1 (1050) fica a $4{,}6 \times 10^{-4}$ e $1{,}7 \times 10^{-5}$. Galerkin 1 e 2 também ficam acima da referência nos 20 modos, de $9{,}7 \times 10^{-7}$ (λ_1) a $2{,}7 \times 10^{-5}$ (λ_{20}) em Galerkin 2.

- A soma de todos os autovalores (o traço de $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{C}$, a integral em D da diagonal do núcleo projetado no espaço da malha) fica abaixo de 270π e sobe com a malha: 0,9489 a 0,9782 de 270π com 3^3 pontos e 0,8956 a 0,9634 com 5^3. Na mesma malha, a regra de 3^3 pontos dá o traço maior.

- Custo: o problema de autovalores denso domina (337 a 339 s e 1,7 GB com 8575 equações, todos os autovalores); a montagem de $\mathbf{C}$ leva 6,5 s (3^3) ou 78 s (5^3) com 2 threads. Galerkin 2 levou 17,3 h de formação e montagem num núcleo (máquinas diferentes; os tempos não são diretamente comparáveis).

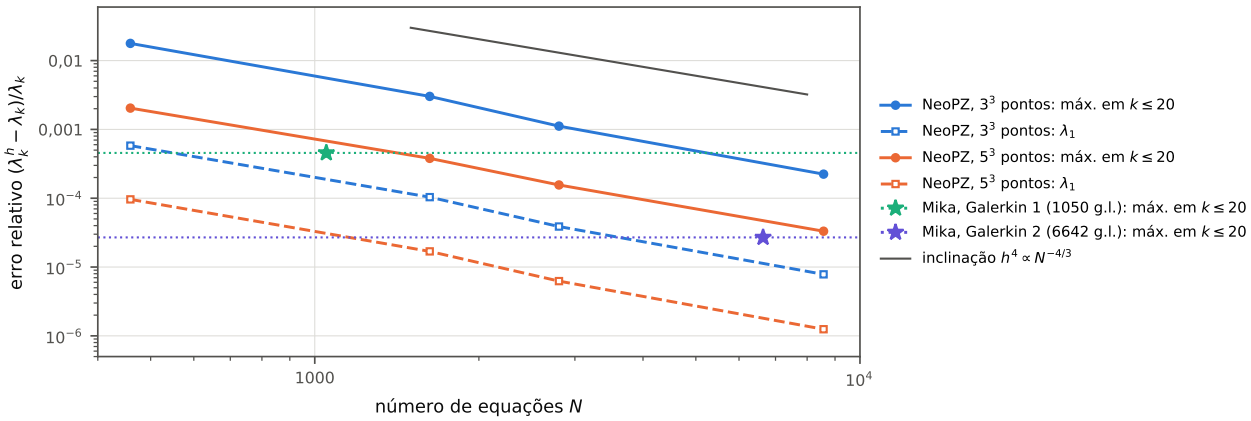


Figura 16: Erro relativo dos autovalores do NeoPZ (Q2, geometria exata) contra a referência de Nyström, em função do número de equações: máximo nos 20 maiores modos (linhas cheias) e λ_1 (tracejadas), com 3^3 e 5^3 pontos de Gauss por elemento em $\mathbf{C}$. Linhas pontilhadas: o erro máximo de Galerkin 1 e Galerkin 2 de Mika et al. (2021, Tabela 4); as estrelas marcam os seus graus de liberdade. A reta tem a inclinação de h^4 ($N \propto h^{-3}$).

Tabela 9: Meio cilindro: erro relativo contra a referência de Nyström (máximo nos 20 maiores modos e em λ_1; todos positivos), soma de todos os autovalores, tempos de montagem de $\mathbf{C}$ (2 threads) e do problema de autovalores (todos, 1 thread) e pico de memória. Q2, geometria exata.

malha $n_\theta \times n_\rho \times n_z$	elem.	N	pontos	máx. erro $k \le 20$	erro λ_1	$\sum\lambda/(270\pi)$	$\mathbf{C}$ (s)	aut. (s)	mem. (MB)
8×1×4	32	459	3^3	$1{,}8 \cdot 10^{-2}$	$5{,}8 \cdot 10^{-4}$	0,9489	0,01	0,06	30
12×2×6	144	1625	3^3	$3{,}0 \cdot 10^{-3}$	$1{,}0 \cdot 10^{-4}$	0,9607	0,16	1,57	88
16×2×8	256	2805	3^3	$1{,}1 \cdot 10^{-3}$	$3{,}9 \cdot 10^{-5}$	0,9690	0,56	7,93	227
24×3×12	864	8575	3^3	$2{,}2 \cdot 10^{-4}$	$7{,}8 \cdot 10^{-6}$	0,9782	6,49	336,98	1724
8×1×4	32	459	5^3	$2{,}0 \cdot 10^{-3}$	$9{,}6 \cdot 10^{-5}$	0,8956	0,11	0,04	30
12×2×6	144	1625	5^3	$3{,}8 \cdot 10^{-4}$	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$	0,9301	2,12	1,54	91
16×2×8	256	2805	5^3	$1{,}6 \cdot 10^{-4}$	$6{,}2 \cdot 10^{-6}$	0,9458	6,67	7,92	231
24×3×12	864	8575	5^3	$3{,}3 \cdot 10^{-5}$	$1{,}2 \cdot 10^{-6}$	0,9634	78,24	338,92	1745

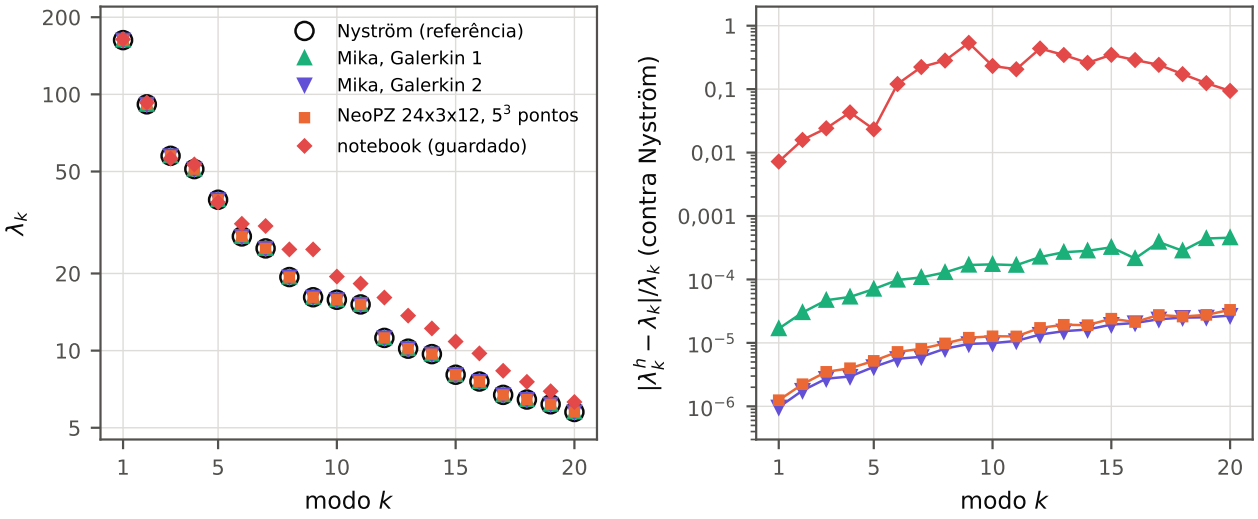


Figura 17: Esquerda: os 20 maiores autovalores (Nyström; Galerkin 1 e 2 de Mika et al.; NeoPZ $24 \times 3 \times 12$ com 5^3 pontos; valores guardados no notebook `randomfied-v2.nb`). Direita: diferença relativa de cada um para a referência de Nyström do cilindro. O notebook usa o semi-anel poligonal, cujos autovalores exatos ficam 0,35% a 1,2% abaixo dos do cilindro (Seção 5.6).

Tabela 10: Os 20 maiores autovalores no meio cilindro: Galerkin 1 e Galerkin 2 de Mika et al. (2021, Tabela 4), NeoPZ na malha $24 \times 3 \times 12$ com 5^3 pontos de Gauss e a referência de Nyström, e o erro relativo de cada um contra a referência.

	λ_k				$(\lambda_k^h - \lambda_k)/\lambda_k$		
k	Galerkin 1	Galerkin 2	NeoPZ	Nyström	Galerkin 1	Galerkin 2	NeoPZ
1	162,799154	162,796579	162,796625	162,796422	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$	$9{,}7 \cdot 10^{-7}$	$1{,}2 \cdot 10^{-6}$
2	91,430631	91,428041	91,428082	91,427879	$3{,}0 \cdot 10^{-5}$	$1{,}8 \cdot 10^{-6}$	$2{,}2 \cdot 10^{-6}$
3	57,567029	57,564477	57,564521	57,564320	$4{,}7 \cdot 10^{-5}$	$2{,}7 \cdot 10^{-6}$	$3{,}5 \cdot 10^{-6}$
4	51,090179	51,087623	51,087676	51,087472	$5{,}3 \cdot 10^{-5}$	$3{,}0 \cdot 10^{-6}$	$4{,}0 \cdot 10^{-6}$
5	38,797409	38,794834	38,794874	38,794672	$7{,}1 \cdot 10^{-5}$	$4{,}2 \cdot 10^{-6}$	$5{,}2 \cdot 10^{-6}$
6	27,903861	27,901284	27,901329	27,901128	$9{,}8 \cdot 10^{-5}$	$5{,}6 \cdot 10^{-6}$	$7{,}2 \cdot 10^{-6}$
7	25,056111	25,053562	25,053612	25,053410	$1{,}1 \cdot 10^{-4}$	$6{,}0 \cdot 10^{-6}$	$8{,}1 \cdot 10^{-6}$
8	19,368934	19,366594	19,366627	19,366437	$1{,}3 \cdot 10^{-4}$	$8{,}1 \cdot 10^{-6}$	$9{,}8 \cdot 10^{-6}$
9	16,157004	16,154431	16,154470	16,154275	$1{,}7 \cdot 10^{-4}$	$9{,}6 \cdot 10^{-6}$	$1{,}2 \cdot 10^{-5}$
10	15,795308	15,792732	15,792776	15,792576	$1{,}7 \cdot 10^{-4}$	$9{,}9 \cdot 10^{-6}$	$1{,}3 \cdot 10^{-5}$
11	15,146229	15,143850	15,143879	15,143688	$1{,}7 \cdot 10^{-4}$	$1{,}1 \cdot 10^{-5}$	$1{,}3 \cdot 10^{-5}$
12	11,213287	11,210908	11,210949	11,210756	$2{,}3 \cdot 10^{-4}$	$1{,}4 \cdot 10^{-5}$	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$
13	10,178969	10,176390	10,176431	10,176235	$2{,}7 \cdot 10^{-4}$	$1{,}5 \cdot 10^{-5}$	$1{,}9 \cdot 10^{-5}$
14	9,693564	9,690982	9,691009	9,690825	$2{,}8 \cdot 10^{-4}$	$1{,}6 \cdot 10^{-5}$	$1{,}9 \cdot 10^{-5}$
15	8,054783	8,052352	8,052390	8,052196	$3{,}2 \cdot 10^{-4}$	$1{,}9 \cdot 10^{-5}$	$2{,}4 \cdot 10^{-5}$
16	7,578086	7,576621	7,576627	7,576465	$2{,}1 \cdot 10^{-4}$	$2{,}1 \cdot 10^{-5}$	$2{,}1 \cdot 10^{-5}$
17	6,722378	6,719926	6,719953	6,719768	$3{,}9 \cdot 10^{-4}$	$2{,}4 \cdot 10^{-5}$	$2{,}8 \cdot 10^{-5}$
18	6,445577	6,443915	6,443922	6,443754	$2{,}8 \cdot 10^{-4}$	$2{,}5 \cdot 10^{-5}$	$2{,}6 \cdot 10^{-5}$
19	6,177345	6,174771	6,174786	6,174615	$4{,}4 \cdot 10^{-4}$	$2{,}5 \cdot 10^{-5}$	$2{,}8 \cdot 10^{-5}$
20	5,763787	5,761319	5,761355	5,761164	$4{,}6 \cdot 10^{-4}$	$2{,}7 \cdot 10^{-5}$	$3{,}3 \cdot 10^{-5}$
g.l.	1050	6642	8575	–			

5.6 O notebook `randomfied-v2.nb`

O notebook (Mathematica) monta $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ com hexaedros retos de 20 nós (*serendipity* do pacote `NDSolve‘FEM`, com `MeshOrderAlteration` de ordem 2) numa malha de $16 \times 2 \times 4$ nós em $\theta \times \rho \times z$ ($15 \times 1 \times 3$ elementos), com os nós em $(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, z)$: o domínio é o semi-anel poligonal, de volume 842,0423 (contra $270\pi = 848{,}2300$). $\mathbf{C}$ usa `ElementIntegrationPoints[HexahedronElement, 5]` em cada elemento do par e $\mathbf{B}$ a de 6. A mesma malha foi calculada no NeoPZ (`GEOMETRIA=reta MALHAS=15x1x3`: 45 hexaedros Q2, 651 equações) e, de forma independente, em numpy/scipy (`confere_notebook.py`), em Q2 e no *serendipity* de 20 nós do notebook (408 equações). A referência é o Nyström refeito no semi-anel poligonal (os 15 hexaedros retos, só a simetria $z \to 15 - z$; as estimativas extrapoladas diferem em até $6{,}2 \times 10^{-6}$ do valor). A Tabela 11 resume:

- o Q2 do numpy e o do NeoPZ dão os mesmos 20 autovalores com 3^3 e 5^3 pontos (diferença máxima de $4{,}9 \times 10^{-8}$, o arredondamento da 7.ª casa) e a mesma soma (804,0538099 e 755,2080374); o *serendipity* difere do Q2 em até $4{,}5 \times 10^{-4}$ (relativo);
- contra o Nyström do semi-anel, o NeoPZ com 5^3 pontos fica de $-1{,}1 \times 10^{-2}$ a $+2{,}8 \times 10^{-3}$ (abaixo só nos modos 16 e 18); os valores guardados no notebook ficam de $-2{,}0 \times 10^{-2}$ a $+5{,}5 \times 10^{-1}$ (modo 9: 24,83 contra 15,97), e os seus modos 8 e 9 (24,8308 e 24,8281) são quase iguais;
- o notebook guarda, logo depois dos autovalores, `Length[vec[[1]]]` = 92: os autovetores guardados têm 92 componentes, enquanto a malha $15 \times 1 \times 3$ do código guardado tem 408 nós. A malha de $8 \times 2 \times 2$ nós ($7 \times 1 \times 1$ elementos de 20 nós) tem 92 nós, mas também não reproduz os valores ($\lambda_1 = 160{,}33$ com 5^3 pontos em $\mathbf{C}$ e 167,48 com 2^3).

Os autovalores guardados no notebook não saem do código guardado nele e não devem ser usados como referência; refeita, a conta do notebook concorda com o NeoPZ.

Tabela 11: Malha do notebook ($15 \times 1 \times 3$ hexaedros retos, semi-anel poligonal): referência de Nyström no semi-anel, Q2 do NeoPZ (3^3 e 5^3 pontos em $\mathbf{C}$), Q2 do numpy (5^3), *serendipity* de 20 nós (numpy, 5^3), os valores guardados no notebook e os erros relativos contra a referência. Os autovetores guardados no notebook têm 92 componentes.

	Nyström	Q2 (27 nós)			serendipity	notebook	$(\lambda_k^h - \lambda_k)/\lambda_k$	
k	(semi-anel)	NeoPZ 3^3	NeoPZ 5^3	numpy 5^3	20 nós, 5^3	(guardado)	NeoPZ 5^3	notebook
1	162,0687	162,1780	162,0871	162,0871	162,0871	163,9705	$1{,}1 \cdot 10^{-4}$	$1{,}2 \cdot 10^{-2}$
2	90,7761	90,8849	90,7945	90,7945	90,7945	92,8766	$2{,}0 \cdot 10^{-4}$	$2{,}3 \cdot 10^{-2}$
3	57,3273	57,4413	57,3425	57,3425	57,3424	56,1743	$2{,}7 \cdot 10^{-4}$	$-2{,}0 \cdot 10^{-2}$
4	50,6386	50,7464	50,6569	50,6569	50,6569	53,2844	$3{,}6 \cdot 10^{-4}$	$5{,}2 \cdot 10^{-2}$
5	38,5583	38,6733	38,5742	38,5742	38,5740	37,8918	$4{,}1 \cdot 10^{-4}$	$-1{,}7 \cdot 10^{-2}$
6	27,6118	27,7185	27,6300	27,6300	27,6300	31,2591	$6{,}6 \cdot 10^{-4}$	$1{,}3 \cdot 10^{-1}$
7	24,8632	24,9783	24,8797	24,8797	24,8795	30,6434	$6{,}6 \cdot 10^{-4}$	$2{,}3 \cdot 10^{-1}$
8	19,2931	19,4159	19,2944	19,2944	19,2936	24,8308	$7{,}2 \cdot 10^{-5}$	$2{,}9 \cdot 10^{-1}$
9	15,9718	16,0774	15,9898	15,9898	15,9898	24,8281	$1{,}1 \cdot 10^{-3}$	$5{,}5 \cdot 10^{-1}$
10	15,6507	15,7655	15,6677	15,6677	15,6675	19,4531	$1{,}1 \cdot 10^{-3}$	$2{,}4 \cdot 10^{-1}$
11	15,0666	15,1969	15,0711	15,0711	15,0700	18,2605	$3{,}0 \cdot 10^{-4}$	$2{,}1 \cdot 10^{-1}$
12	11,1397	11,2759	11,1479	11,1479	11,1464	16,1117	$7{,}3 \cdot 10^{-4}$	$4{,}5 \cdot 10^{-1}$
13	10,0747	10,1882	10,0918	10,0918	10,0915	13,6925	$1{,}7 \cdot 10^{-3}$	$3{,}6 \cdot 10^{-1}$
14	9,5735	9,6777	9,5913	9,5913	9,5912	12,2071	$1{,}9 \cdot 10^{-3}$	$2{,}8 \cdot 10^{-1}$
15	7,9915	8,1319	8,0031	8,0031	8,0011	10,8495	$1{,}5 \cdot 10^{-3}$	$3{,}6 \cdot 10^{-1}$
16	7,5500	7,4890	7,4691	7,4691	7,4690	9,7552	$-1{,}1 \cdot 10^{-2}$	$2{,}9 \cdot 10^{-1}$
17	6,6541	6,7474	6,6586	6,6586	6,6583	8,3436	$6{,}9 \cdot 10^{-4}$	$2{,}5 \cdot 10^{-1}$
18	6,4088	6,3795	6,3464	6,3464	6,3463	7,5551	$-9{,}7 \cdot 10^{-3}$	$1{,}8 \cdot 10^{-1}$
19	6,0982	6,2027	6,1155	6,1155	6,1153	6,9425	$2{,}8 \cdot 10^{-3}$	$1{,}4 \cdot 10^{-1}$
20	5,7109	5,8516	5,7254	5,7254	5,7229	6,3018	$2{,}6 \cdot 10^{-3}$	$1{,}0 \cdot 10^{-1}$
N	–	651	651	651	408	–		

6 Karhunen-Loève no talude: analítica contra numérica

O `SlopeRandomField` gera os campos com a forma fechada do retângulo envolvente $R = [0, 25] \times [0, 10]$, avaliada no talude Ω (Seção 4.2). Vargas Ceron et al. (2025) obtêm a KL "from discretization of the actual soil mass slope", isto é, numericamente no próprio talude. Esta seção compara as duas, com a KL exata do talude (Nyström, Seção 4.4) como referência. A KL numérica é a de Galerkin do NeoPZ (Seção 4.3, programa `KLTaludeCeron`) em três malhas de triângulos do talude (`ceron_h5_a45`, `_h025` e `_fina`, com h de 0,375, 0,25 e 0,1875 m até 1 m da superfície), P1 e P2, com a regra do elemento (ordem $2P$) e com a regra de ordem 10 (25 pontos). Os números são os do README do `KLCilindroMika` (Seção 4), conferidos de forma independente em numpy/scipy; as figuras usam as rodadas do `KLTaludeCeron` refeitas para este relatório (script `talude_figuras.py`), que repetem os valores do README.

6.1 Autovalores

Os 10 maiores autovalores da KL exata do talude são 48,810; 26,730; 16,911; 10,824; 9,572; 6,824; 4,719; 4,519; 3,829 e 3,349; os da forma fechada no retângulo, 57,155; 36,231; 21,400; 13,120; 13,046; 8,570; 8,270; 5,939; 4,885 e 4,511 (README, Seção 4). Os dois conjuntos não são comparáveis termo a termo: a soma de todos os autovalores é a área do domínio (187,5 no talude e 250 no retângulo), e os modos do retângulo não são ortogonais no talude. Os modos do talude (Figura 18) se parecem com os do retângulo (Figura 14) longe da face e se deformam perto dela: não são produtos $f_i(x)g_j(y)$. A Figura 19(a) mostra os espectros. Os autovalores de Galerkin acompanham os do talude nos primeiros modos e, perto do número de equações N, caem rapidamente: a malha só tem N autovalores, e a sua soma (o traço numérico) fica abaixo da área (0,9713 da área em P2 `_h025` com a regra de ordem 10). A Figura 19(b) compara os autovalores de Galerkin com os de Nyström. Nos 10 primeiros modos, com a regra de ordem 10, a diferença relativa vai de $-2{,}6 \times 10^{-5}$ a $+3{,}0 \times 10^{-5}$ em P2 `_h025` e chega a $-1{,}6 \times 10^{-3}$ em P1 `_fina`; com a regra do elemento, os autovalores ficam acima dos exatos (de $+4{,}3 \times 10^{-5}$ a $+8{,}2 \times 10^{-4}$ em P2 `_h025`). A diferença cresce com o índice do modo: de $k = 50$ a 100, nos seis casos da figura, a sua mediana vai de 5 % (P2 `_h025`, regra do elemento) a 18 % (P1 `_fina` e P2 `ceron_h5_a45`, regra de ordem 10), acima da incerteza da referência (P1 `ceron_h5_a45` e P1 `_h025` com a regra do elemento, fora da figura, chegam a 34 e 23 %). Esses modos variam depressa em y ($L_y = 2$ m; no retângulo, o índice 1D em y chega a 477 nos 2000 maiores termos) e não são resolvidos pelos elementos de 0,75 a 1,5 m longe da superfície.

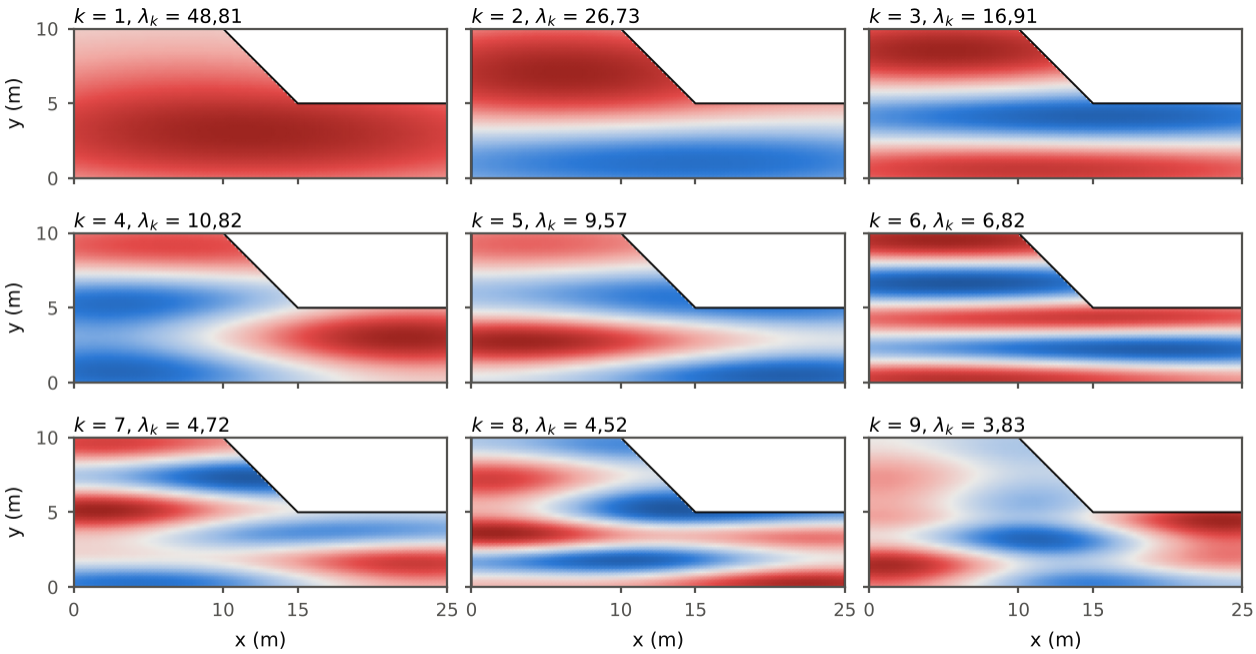


Figura 18: Os 9 primeiros modos da KL exata do talude (Nyström, grade $n = 160$, modos nos nós de uma grade de 0,25 m; λ_k extrapolados). Dados `dados/kl_nystrom_modos.csv`; scripts `nystrom.py` e `talude_figuras.py`.

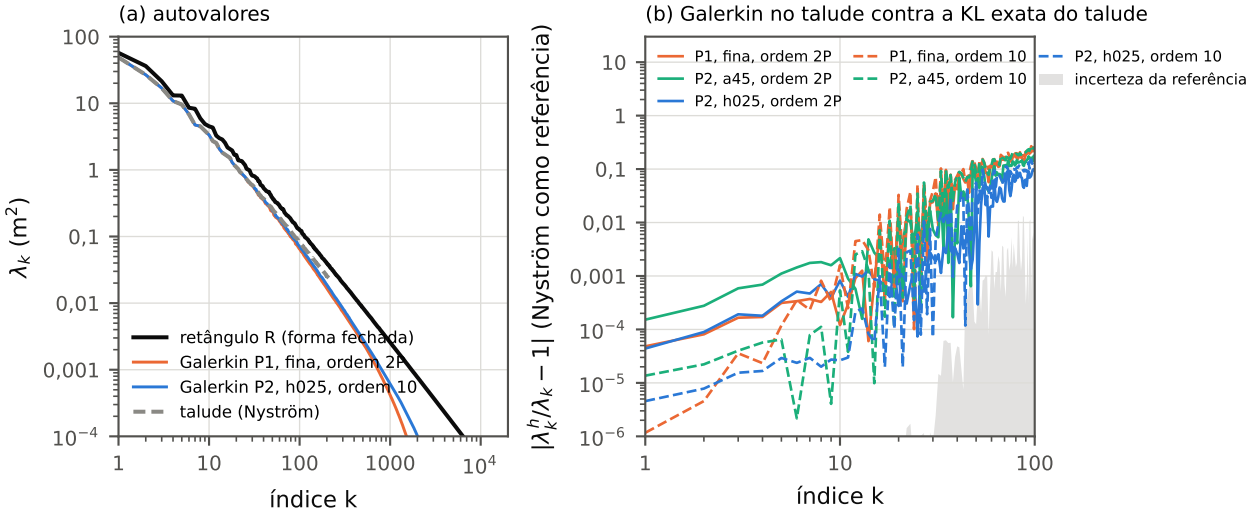


Figura 19: (a) Autovalores λ_k: forma fechada no retângulo R, KL exata do talude (Nyström, 210 autovalores, extrapolação de Richardson das grades $n = 80$, 160 e 320) e KL de Galerkin no talude. (b) Diferença relativa dos autovalores de Galerkin contra os de Nyström, $k \leq 100$; a faixa cinza é a diferença entre as extrapolações com $n = 40$, 80, 160 e com $n = 80$, 160, 320 (incerteza da referência): diferenças abaixo dela não são resolvidas. Script `talude_figuras.py`.

6.2 Erro de truncamento

A Figura 20 e a Tabela 12 dão ε_M (Eq. 7).

- Com $M = 50$, a KL numérica no talude tem ε_M de 0,099 a 0,104 (P1 `_fina` e P2, com as duas regras), contra 0,1150 da forma fechada do retângulo; a KL exata do talude dá 0,0993, e a forma fechada precisa de 63 termos para esse erro.
- Com $M = 200$, a KL numérica ainda muda com a malha (P2 com a regra de ordem 10: 0,0547 com 2320 equações e 0,0460 com 5085); a forma fechada dá 0,0444 e a KL exata do talude,

0,0375 (a forma fechada precisa de 253 a 254 termos para esse erro). Nenhuma das malhas chega a 0,0375 com $M = 200$ (o menor valor é 0,0421).

- Com $M = 1000$ e 2000, a KL numérica para no erro da malha: $1-\text{traço}/|\Omega| = 0{,}0287$ na malha de 5085 equações com a regra de ordem 10. A forma fechada continua caindo: 0,0135 com 1000 termos, 0,0079 com 2000 (o M do programa) e 0,0013 com 20 000 (`talude_figuras.py`).
- A regra do elemento dá erros menores que a de 25 pontos na mesma malha porque aumenta os autovalores (Seção 4.3): com ela, $\varepsilon_{50} = 0{,}0990$ em P2 `_h025`, abaixo do mínimo teórico (0,0993, o da KL exata do talude). Esses valores medem a soma dos autovalores numéricos, não a qualidade dos modos.

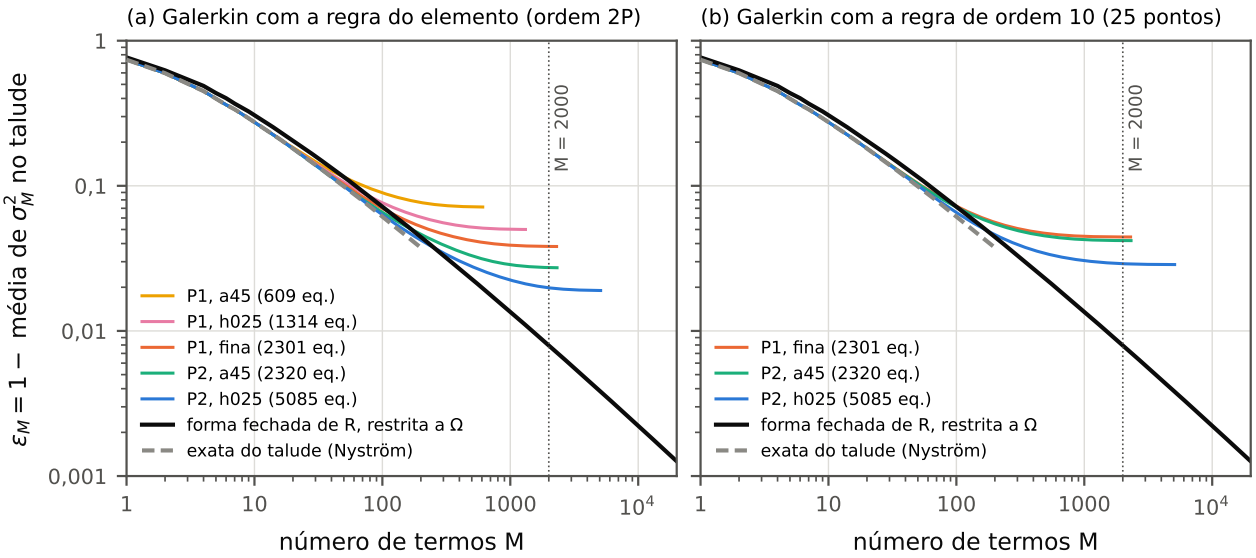


Figura 20: Erro médio quadrático de truncamento no talude, ε_M, contra o número de termos: forma fechada do retângulo restrita ao talude (integrais exatas de cada modo no talude, até 20 000 termos), KL exata do talude (Nyström extrapolado, até 210 termos) e KL de Galerkin no talude ($1 - \sum_{k \le M} \lambda_k^h / 187{,}5$, com todos os autovalores de cada malha), (a) com a regra do elemento e (b) com a de ordem 10. Script `talude_figuras.py`.

Tabela 12: Erro médio quadrático de truncamento no talude, ε_M (Eq. 7), e número de termos M_R da forma fechada do retângulo com o mesmo ε que a KL do talude com M termos. Galerkin: KL numérica do NeoPZ no talude (malhas `ceron_h5_a45`: $h = 0{,}375$ e 1,5 m até 1 m e a partir de 6 m da superfície; `_h025`: 0,25 e 1 m; `_fina`: 0,1875 e 0,75 m); regra: ordem/pontos da regra do triângulo (2/3 e 4/6: a regra do elemento, ordem $2P$); "todos": $1 - \text{traço}/|\Omega|$ com todos os autovalores numéricos. Na KL numérica, ε_M sai dos autovalores numéricos. Nyström: KL exata do talude, extrapolada. Fonte: README do `KLCilindroMika`, Seção 4.

KL	malha	P	eq.	regra	todos	ε_M				M_R			
						$M = 50$	200	1000	2000	50	200	1000	2000
Galerkin	`a45`	1	609	2/3	0,0715	0,1149	0,0767	–	–	51	92	–	–
Galerkin	`h025`	1	1314	2/3	0,0500	0,1060	0,0608	0,0502	–	57	129	169	–
Galerkin	`fina`	1	2301	2/3	0,0382	0,1021	0,0524	0,0390	0,0382	60	159	240	247
Galerkin	`a45`	2	2320	4/6	0,0273	0,0995	0,0463	0,0286	0,0273	63	189	368	391
Galerkin	`h025`	2	5085	4/6	0,0190	0,0990	0,0421	0,0224	0,0198	63	216	512	604
Galerkin	`fina`	1	2301	10/25	0,0444	0,1039	0,0560	0,0449	0,0444	59	144	198	200
Galerkin	`a45`	2	2320	10/25	0,0419	0,1030	0,0547	0,0426	0,0419	60	150	213	217
Galerkin	`h025`	2	5085	10/25	0,0287	0,1002	0,0460	0,0305	0,0291	62	191	337	360
forma fechada do retângulo R, restrita a Ω					–	0,1150	0,0444	0,0135	0,0079	50	200	1000	2000
exata do talude (Nyström)					0	0,0993	0,0375	–	–	63	253–254	–	–

6.3 Variância pontual e covariância

A Figura 21 e a Tabela 13 mostram como as duas KL distribuem o erro no talude. A variância σ_M^2 da forma fechada fica abaixo de 1 em todos os pontos, é suave e o seu intervalo encolhe com M (0,884 a 0,959 com 200 termos; 0,977 a 0,992 com 2000). A da KL numérica passa de 1 e tem a marca dos elementos: com $M = 2000$, vai de 0,915 a 1,111 na malha de 5085 equações, e de 0,848 a 1,165 em P1 `_fina` com a regra do elemento; com todos os modos, σ^2 é a diagonal do núcleo projetado na malha, não 1. Os erros da covariância da forma fechada caem com M (pares próximos, erro médio: $2{,}5 \times 10^{-2}$ com 50 termos e $2{,}8 \times 10^{-4}$ com 2000); os da KL numérica quase não mudam de $M = 200$ a 2000 ($8{,}5 \times 10^{-3}$ e $7{,}7 \times 10^{-3}$). Com 50 e 200 termos, a KL exata do talude tem os quatro erros da covariância menores que os da forma fechada (com $M = 200$, pares próximos, erro médio de $3{,}8 \times 10^{-3}$ contra $4{,}9 \times 10^{-3}$), e, com $M = 200$, a KL numérica da malha de 5085 equações tem erros maiores que os das duas ($8{,}5 \times 10^{-3}$).

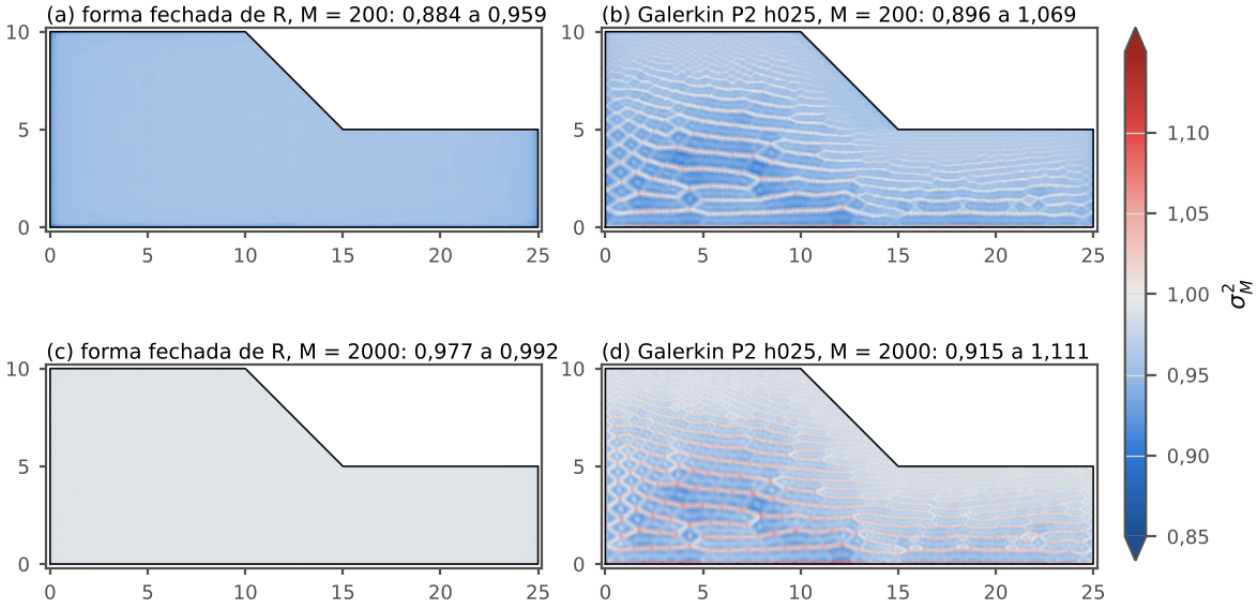


Figura 21: Variância truncada $\sigma_M^2(\mathbf{x})$ com $M = 200$ e 2000: forma fechada do retângulo restrita ao talude (a, c) e KL de Galerkin no talude, P2, `ceron_h5_a45_h025`, regra de ordem 10 (b, d), na rede de 15 pontos de cada triângulo; escala divergente centrada em 1 e, no título, o mínimo e o máximo. Script `talude_figuras.py`.

Tabela 13: Variância truncada σ^2_M (mínimo e máximo na rede de 15 pontos de cada triângulo; Nyström: nos nós da grade $n = 160$) e erro da covariância truncada C_M contra o núcleo (máximo e médio em módulo) em 500 pares uniformes e 500 pares próximos no talude. Galerkin: P2, `ceron_h5_a45_h025`, 5085 equações, regra de ordem 10; a forma fechada é avaliada nos mesmos pontos. Fonte: README do `KLCilindroMika`, Seção 4.

		σ^2_M		pares uniformes		pares próximos	
M	KL	mín.	máx.	erro máx.	erro médio	erro máx.	erro médio
50	Galerkin no talude	0,769	0,992	$9{,}2 \times 10^{-2}$	$3{,}6 \times 10^{-3}$	$1{,}1 \times 10^{-1}$	$2{,}0 \times 10^{-2}$
50	forma fechada de R	0,731	0,895	$1{,}0 \times 10^{-1}$	$4{,}2 \times 10^{-3}$	$1{,}4 \times 10^{-1}$	$2{,}5 \times 10^{-2}$
50	exata do talude (Nyström)	0,763	0,917	$9{,}1 \times 10^{-2}$	$3{,}4 \times 10^{-3}$	$1{,}1 \times 10^{-1}$	$1{,}9 \times 10^{-2}$
200	Galerkin no talude	0,896	1,069	$4{,}8 \times 10^{-2}$	$1{,}0 \times 10^{-3}$	$5{,}4 \times 10^{-2}$	$8{,}5 \times 10^{-3}$
200	forma fechada de R	0,884	0,959	$3{,}7 \times 10^{-2}$	$8{,}0 \times 10^{-4}$	$4{,}2 \times 10^{-2}$	$4{,}9 \times 10^{-3}$
200	exata do talude (Nyström)	0,902	0,968	$3{,}0 \times 10^{-2}$	$6{,}5 \times 10^{-4}$	$3{,}5 \times 10^{-2}$	$3{,}8 \times 10^{-3}$
1000	Galerkin no talude	0,915	1,105	$3{,}6 \times 10^{-2}$	$7{,}6 \times 10^{-4}$	$5{,}5 \times 10^{-2}$	$7{,}7 \times 10^{-3}$
1000	forma fechada de R	0,962	0,987	$8{,}6 \times 10^{-3}$	$1{,}0 \times 10^{-4}$	$1{,}0 \times 10^{-2}$	$6{,}9 \times 10^{-4}$
2000	Galerkin no talude	0,915	1,111	$3{,}5 \times 10^{-2}$	$7{,}5 \times 10^{-4}$	$5{,}5 \times 10^{-2}$	$7{,}7 \times 10^{-3}$
2000	forma fechada de R	0,977	0,992	$4{,}3 \times 10^{-3}$	$3{,}7 \times 10^{-5}$	$4{,}3 \times 10^{-3}$	$2{,}8 \times 10^{-4}$

6.4 Custo

A forma fechada com 20 000 termos e as integrais de cada modo no talude levou 1,3 s (README, Seção 4). A KL de Galerkin tem memória $O(N^2)$ e solução $O(N^3)$: na malha de 5085 equações, 260 s e 650 MB no README e 216 s e 653 MB nas rodadas refeitas para este relatório (Tabela 14), quase todo o tempo no problema de autovalores denso; com a regra de ordem 10 em P1, a montagem de $\mathbf{C}$ pesa mais (62 s de 77 s na malha `_fina`). O Nyström de referência ($n = 160$, 193 041 nós) levou 81 s e 1,4 GB para 210 autopares.

Tabela 14: Custo de cada formulação no talude (uma thread). Galerkin: KL numérica do NeoPZ (`KLTaludeCeron`), tempo de montagem de $\mathbf{C}$, do problema de autovalores com autovetores e total, e memória máxima, nas rodadas refeitas para este relatório; os tempos dependem da carga da máquina (o README registra 260 s e 650 MB para a malha de 5085 equações com a regra de ordem 10). Nyström: $n = 160$, 210 autopares. Forma fechada: 20 000 termos e as integrais de cada modo no talude.

KL	malha	P / regra	incógnitas	$\mathbf{C}$ (s)	autopares (s)	total (s)	memória (MB)
Galerkin	`ceron_h5_a45`	1 / 2	609	0,11	0,22	0,71	61
Galerkin	`ceron_h5_a45_h025`	1 / 2	1314	0,58	1,99	3,36	91
Galerkin	`ceron_h5_a45_fina`	1 / 2	2301	2,39	12,03	16,10	206
Galerkin	`ceron_h5_a45`	2 / 4	2320	0,46	12,24	13,33	209
Galerkin	`ceron_h5_a45_h025`	2 / 4	5085	2,96	199,83	204,06	646
Galerkin	`ceron_h5_a45_fina`	1 / 10	2301	62,15	10,84	76,67	204
Galerkin	`ceron_h5_a45`	2 / 10	2320	4,43	12,10	17,55	204
Galerkin	`ceron_h5_a45_h025`	2 / 10	5085	22,44	190,99	215,57	653
Nyström	grade $h = 3{,}125$ cm	–	193 041	–	77,3	80,9	1414
forma fechada	–	–	–	–	–	1,3	–

6.5 O mesmo campo em duas malhas

A Figura 22 mostra o campo c' da mesma realização (`SEMENTE` padrão, `REAL=0`) em duas malhas: a `ceron_h5_a45_foco375` (720 triângulos, 2160 pontos de integração) e a malha refinada da realização 0 do método de duas etapas (2544 triângulos, 7632 pontos; $h = 0{,}125$ m na banda, 0,375 m no foco e até 3 m longe do talude). O programa grava os campos nos pontos de integração (`SO_CAMPOS=1`),

e o mesmo campo é refeito em Python (`klfechada.py`: forma fechada, os ξ do gerador do programa e a transformação lognormal) nos pontos de cada malha (`dados/kl_malha_resumo.csv`):

- KL analítica: a maior diferença relativa entre o programa e a função é $3{,}4 \times 10^{-6}$ na `foco375` e $4{,}0 \times 10^{-6}$ na refinada em c' (1,1 e $1{,}3 \times 10^{-6}$ em ϕ'; 7,7 e $7{,}3 \times 10^{-6}$ em k; os 7 algarismos do arquivo); nos 6 pontos de integração que as duas malhas têm em comum, c' e ϕ' são iguais (diferença 0); e o campo da rodada só de campos é o mesmo da simulação completa na mesma malha (diferença 0). As duas malhas veem a mesma função.

- KL numérica (contraste): uma KL de Galerkin P1 em numpy (`galerkin_p1.py`, $M = 200$) em cada malha, com os mesmos ξ de c'. Os autovalores e o erro de truncamento quase não mudam ($\lambda_1 = 48{,}825$ e 48,830; $\varepsilon_{200} = 0{,}128$ e 0,127), mas o campo muda: nos pontos da malha refinada, a diferença RMS relativa entre os dois campos é 0,66 (correlação 0,63), em parte porque o sinal de cada autovetor é arbitrário (97 dos 200 produtos internos entre modos de mesmo índice são negativos); alinhando o sinal de cada modo (o que só é possível tendo as duas malhas), ainda sobra 0,29 (correlação 0,85), porque os modos de mesmo índice deixam de coincidir: $|\int f_k^{\text{foco375}} f_k^{\text{ref}}| \geq 0{,}80$ até $k = 20$, 0,58 em $k = 40$ e, a partir de $k \approx 50$, valores espalhados entre 0 e 0,87.

6.6 Analítica ou numérica no talude? E a malha?

A observação foi: "se ela [a forma fechada] serve para o talude, não faz sentido usar a numérica, e nem importa o nível de refinamento da malha para a qualidade dos campos estocásticos". Os resultados acima a confirmam para este problema, com as ressalvas abaixo.

A forma fechada serve para o talude. Um campo definido no retângulo com covariância C tem, restrito ao talude, exatamente a covariância C no talude: a covariância é uma propriedade de pares de pontos, e restringir o domínio não a muda. A KL do retângulo, avaliada no talude, converge para o campo-alvo com $M \to \infty$ ($\varepsilon_M = 0{,}0079$ com 2000 termos e 0,0013 com 20 000), e custa 1,3 s contra 216 a 260 s e 650 MB da KL numérica de 5085 equações. Com $M = 2000$, o seu erro de truncamento (0,0079) é menor que o que a KL numérica atingiu em qualquer das malhas testadas, mesmo com todos os modos (0,0287 na malha de 5085 equações com a regra de ordem 10; os 0,0190 da regra do elemento vêm de autovalores inflados pela quadratura): a numérica fica limitada pela malha, e baixar esse limite exige malhas mais finas, com memória $O(N^2)$ e tempo $O(N^3)$. Os erros da covariância também favorecem a forma fechada já com $M = 200$ (os quatro erros da Tabela 13 são menores que os da KL numérica da malha de 5085 equações); com $M = 1000$ os erros da numérica são de 4 a 11 vezes os da forma fechada, e com $M = 2000$, de 8 a 28 vezes; só com $M = 50$ a KL numérica é melhor nesses erros.

O que a forma fechada perde é a eficiência por termo: a KL do próprio talude é ótima para cada M, e o retângulo precisa de 63 termos para o erro de 50 termos da KL exata do talude e de 253 a 254 para o de 200 (26 a 27 % a mais). Isso só pesa quando o número de variáveis aleatórias é o custo: FORM/SORM, caos polinomial, colocação estocástica, metamodelos. Em Monte Carlo, como aqui, o custo de cada realização é a solução por elementos finitos; somar 2000 termos nos pontos de integração (cerca de 5×10^7 multiplicações para os três campos nos 7632 pontos da malha refinada) é desprezível diante dela. Neste problema (núcleo exponencial separável, talude dentro de um retângulo, Monte Carlo), usar a KL numérica não traz ganho; nas malhas testadas, ela é menos precisa com $M = 2000$.

Quando a KL numérica continua necessária.

- Núcleos sem forma fechada no domínio, como o exponencial isotrópico $\exp(-r/L)$ do cilindro de Mika et al. (Seção 5), o de Matérn, ou campos não estacionários.

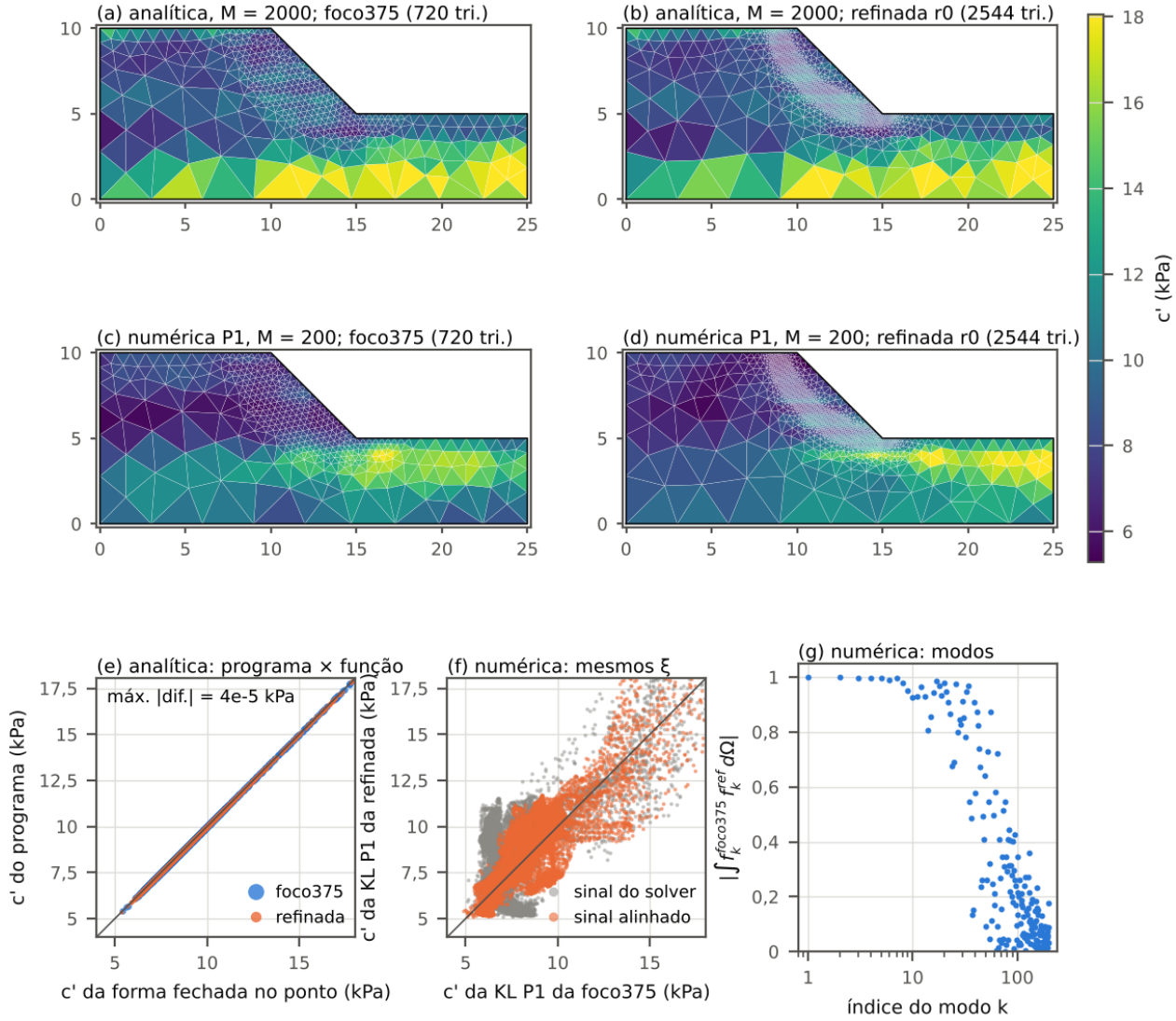


Figura 22: O mesmo campo em duas malhas. (a, b) c' da KL analítica do programa ($M = 2000$) na malha `foco375` e na refinada da realização 0 (média dos pontos de integração de cada triângulo). (c, d) c' de uma KL numérica P1 em cada malha ($M = 200$), com os mesmos ξ. (e) Programa contra a forma fechada em Python nos pontos das duas malhas. (f) Os dois campos numéricos nos mesmos pontos, com o sinal do solver e com o sinal de cada modo alinhado. (g) Produto interno dos modos numéricos de mesmo índice das duas malhas. Dados `dados/kl_malha_*.csv`; script `malhas_campos.py`.

- Domínios muito menores que a sua caixa envolvente, em que a perda por termo tende a crescer, porque parte da variância de cada modo do retângulo cai fora do domínio (aqui, $|\Omega|/|R| = 0{,}75$ e a perda é de 26 a 27 %), e domínios não convexos em que a correlação deve ser medida dentro do domínio (por exemplo, através de uma escavação ou de uma trinca), onde o núcleo euclidiano restrito não é o modelo pretendido.

- Quando o número de variáveis aleatórias precisa ser o menor possível (os métodos acima).

A malha e a qualidade dos campos. Com a KL analítica, o campo é uma função em forma fechada de $\mathbf{x}$, avaliada em cada ponto de integração: a sua qualidade (ε_M, σ_M^2, C_M) não depende da malha, e os mesmos ξ dão o mesmo campo em qualquer malha com o mesmo retângulo envolvente (Figura 22: diferença no nível dos algarismos gravados, e valores iguais nos pontos comuns). É essa propriedade que torna consistente o refinamento por realização: a malha refinada amostra a mesma realização da malha grossa. O retângulo é a caixa dos nós; uma malha com outra caixa daria outra expansão (no talude, todas as malhas têm a caixa $[0, 25] \times [0, 10]$). Com a KL numérica, as autofunções, e com elas o campo para os mesmos ξ, mudam com a malha (Figura 22c, d, f, g): refinar a malha durante uma realização mudaria a própria realização, e um esquema de refinamento teria de calcular a KL uma vez, numa malha fixa, e interpolar o campo nas malhas de análise.

O que a malha ainda controla.

- A solução por elementos finitos: o fator de segurança e a banda de cisalhamento, que são o objeto do refinamento (Seções 2 e 3).

- Como o modelo mecânico resolve a variabilidade: as propriedades entram nos pontos de integração, e um elemento de tamanho h só amostra o campo nos seus pontos. Na banda, $h = 0{,}125$ a $0{,}375$ m, bem menor que $L_y = 2$ m; longe do talude, os elementos chegam a 3 m (`hMax` da malha refinada), maiores que L_y, e não resolvem as flutuações verticais, mas ali o material fica no regime elástico e pesa pouco na ruptura (efeito não quantificado aqui) — mais uma razão para refinar onde a banda passa.

- Nada na malha corrige o déficit de variância da truncação: com $M = 2000$, σ_M^2 vai de 0,977 a 0,992 no talude (média 0,9921), isto é, o desvio padrão de Z_M fica 0,4 a 1,2 % abaixo do alvo, em qualquer malha. O programa não reescala o campo (`KL_variancia` registra a fração retida no retângulo, 0,9920). Se esse déficit importar, há duas saídas: aumentar M (o custo por ponto cresce linearmente com M) ou dividir $Z_M(\mathbf{x})$ por $\sigma_M(\mathbf{x})$, que o programa já calcula em cada ponto (`PreparaPontos`), o que torna exatas as marginais lognormais ao custo de uma pequena alteração da correlação.

7 Conclusões

Refinamento por realização (Seções 2 e 3).

- Contra a `foco125`, nos nove casos, um passo de refinamento a partir da `foco375` dá diferença média de +2,55 % com $h = 0{,}25$ m, +1,49 % com $h = 0{,}1875$ m e +0,14 % com $h = 0{,}125$ m (média de $|e|$ de 0,23 %, máxima de 0,49 %), este último a cerca de 30 % do tempo de CPU da `foco125` (Tabela 4).

- Só o nível de 0,125 m deixa o viés no P_f (−1 %) abaixo do erro amostral do Monte Carlo (coeficiente de variação de 9,1 % com 1000 realizações e 4,1 % com 5000); os níveis de 0,25 e 0,1875 m subestimam o P_f em cerca de 17 e 10 % (Tabela 7).

- A malha inicial mais grossa (`g15`, 126 triângulos) dá praticamente os mesmos erros em cada nível e reduz a etapa 1 de cerca de 11 s para 1 s. Mas a banda que ela encontra é mais larga: com $h = 0{,}125$ m a malha refinada fica maior (3009 triângulos em média, contra 2385), o

custo sobe, e até 4,6 % dos pontos da banda final ficam fora da zona refinada (Fig. 6). Ela só compensa nos níveis mais grossos.

- Recomendação: a `foco375` como malha inicial e um passo até $h = 0{,}125$ m (a `refinada` da comparação). No fermi, onde o PARDISO escala quase linearmente com a malha, a estimativa é de cerca de 80 s por realização (57 % da `foco125`, e não 30 % como aqui com o skyline): cerca de 1,2 h por caso com 5000 realizações e 96 realizações ao mesmo tempo (Tabela 8).
- A `foco125` não está convergida: a extrapolação com $p = 2$ indica que ela superestima Γ em cerca de 1 %, o que deslocaria o P_f em cerca de +9 %. As diferenças acima são relativas a ela.

Karhunen-Loève (Seções 4 a 6).

- A forma fechada do retângulo envolvente, restrita ao talude, tem no talude a covariância pedida quando $M \to \infty$, porque o talude está dentro do retângulo e o campo do talude é a restrição do campo do retângulo. Com $M = 2000$, o erro médio quadrático de truncamento no talude é $\varepsilon_M = 0{,}0079$, abaixo do que o Galerkin no talude atingiu em qualquer malha testada (cerca de 0,029, limitado pela malha), a um custo de 1,3 s contra 260 s. Para o Monte Carlo no talude do Ceron, com o núcleo exponencial separável, a sua conclusão vale: não há motivo para usar a numérica.
- O campo da forma fechada é uma função avaliada em cada ponto de integração: a qualidade dele não depende da malha, e os mesmos ξ_k dão o mesmo campo em qualquer malha com o mesmo retângulo envolvente (Seção 6.6). É isso que torna consistente o refinamento por realização. A malha continua importando para a solução de elementos finitos (Γ e a banda) e para o quanto o modelo resolve a variabilidade: na banda, $h = 0{,}125$ a $0{,}375$ m é bem menor que $L_y = 2$ m.
- Por termo, a base do retângulo é menos eficiente que a do talude (63 termos do retângulo para igualar 50 do talude; 253 a 254 para igualar 200). Isso só pesa quando o número de variáveis aleatórias importa (FORM/SORM, caos polinomial, metamodelos), não no Monte Carlo.
- A formulação numérica continua necessária para núcleos sem forma fechada, como o exponencial isotrópico do meio cilindro de Mika et al. (2021), para domínios muito menores que o retângulo envolvente ou não convexos, e quando se quer o menor número de variáveis aleatórias.
- No meio cilindro, o Galerkin do NeoPZ com geometria exata converge com taxa h^4 e, na malha $24 \times 3 \times 12$ com 5^3 pontos de Gauss, fica no nível do Galerkin 2 de Mika et al. Os autovalores guardados no notebook `randomfied-v2.nb` não se reproduzem a partir do código dele e não devem ser usados como referência.

Limitações. Para caber em uma hora, o estudo dos níveis usou os nove casos já existentes (o determinístico e as realizações 0 a 7) e mediu o erro contra a `foco125`, que não está convergida; a referência mais fina ($h = 0{,}0625$ m) e o refinamento em dois níveis não foram rodados. A rodada nova usou 3 processos ao mesmo tempo, e a comparação anterior 2; por isso os custos são comparados pelo tempo de CPU.